

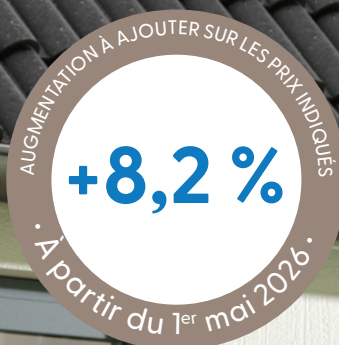
CA80 NEW FR

Coulissant Aluminium

Collection

TRYBA ALUMINIUM

TARIF HT 05-2026



TRYBA®

CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR

COULISSANTS ALUMINIUM CA80 NEW

Les spécifications techniques ainsi que les informations tarifaires détaillées dans ce document ont été validées par le Service Produits. Toute construction qui ne peut être traitée à l'aide du tarif n'est pas réalisable.

L'adjonction ou la modification de composants ou de pièces détachées (tels que vitrage, quincaillerie, joints, profilés de menuiserie...) d'une autre marque que TRYBA ou d'une marque du groupe, entraîne la perte totale de la garantie sur le produit.

Le logiciel Syscon étant en constante évolution, cette version PDF reste le seul document de référence. Nous vous invitons à vous y référer en cas de doute.

TRYBA INDUSTRIE SAS

ZI Le Moulin
67110 Gundershoffen
Tél. : 03 88 80 29 29

TRYBA MAYENNE SAS

BP 27, 1 rue des Acacias
53700 Villaines la Juhel
Tél. : 02 43 08 20 50

GÉNÉRALITÉS

- 6 Cotes de tarif
- 8 Cotes utiles
- 10 Faisabilité des châssis

GRILLES DE PRIX

- 12 2 vantaux 2 rails
- 14 3 vantaux 2 rails
- 16 4 vantaux 2 rails
- 19 3 vantaux 3 rails
- 21 6 vantaux 3 rails

COULEURS

- 23 Offre couleurs
- 25 Couleurs des accessoires et des joints
- 26 Laquage bloc-baie

VITRAGES

- 28 Généralités
- 30 Plus-values vitrages thermiques, phoniques et de sécurité
- 31 Remplissage
- 32 Méthode de calcul et croisillons intégrés
- 33 Croisillons intégrés et à la grecque
- 34 Croisillons Art Déco
- 35 Croisillons rapportés

OPTIONS

- 37 Meneaux complémentaires
- 38 Grilles d'entrée d'air Généralités
- 39 Grilles d'entrée d'air

FERRAGE

- 41 Poignées - croisement possible des vantaux
- 42 Poignées - croisement impossible des vantaux
- 43 Ferrage standard
- 44 Ferrage Secure +
- 45 Butée de vantail

POSE

- 47 Élargisseurs, tapées
- 48 Bavettes extérieures
- 49 Couvre-joints

EXEMPLES DE CALCUL

- 51 Exemples de calcul
- 52 Évolutions du tarif

GÉNÉRALITÉS

- 6 Cotes de tarif
- 8 Cotes utiles
- 10 Faisabilité des châssis

CA80 NEW

Coulissant Aluminium

FICHE INFO PRODUIT

07-2024

Collection
TRYBA ALUMINIUM

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- 1 Assemblage systématique du cadre dormant par double sertissage et collage des angles en coupe d'onglet à 45°.
- 1 Assemblage du cadre ouvrant par vissage et collage des angles en coupe droite.
- 2 Roues en inox sur roulement à aiguilles, rails en inox.
 - Deux chariots doubles roues par vantail.
 - Épaisseur de parois aluminium supérieure à celle du marché.
 - Fermeture assurée par une crémone 3 points avec crochets en acier, système anti-fausse manœuvre et anti-décrochement de série.

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 3 Profilés dormant de 75 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation et ouvrant de 44 mm d'épaisseur à 3 chambres d'isolation.
 - Barrière Thermique Continue BTC36 composée de barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 36 mm dans le dormant et 38 mm dans l'ouvrant, d'un bouclier thermique central périphérique en PVC (clippée), alignée avec un double vitrage.
- 4 Triple vitrage TRY'ver Isol'3 4-10G-4-10G-4 Ug = 0,80 W/m².K épaisseur 32 mm ou double vitrage Isol'3 4-18G-6 Ug = 1,1 W/m².K épaisseur 28 mm, avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
- Système à 3 joints d'étanchéité, tubulaires dits «de frappe» en périphérie (1 sur le dormant sur le capot de finition latéral et 2 sur l'ouvrant) et 1 double joint à brosse en partie basse sur l'ouvrant.
- 5 Capot de finition latéral dans la teinte du châssis sur le dormant, permettant le triple joint d'étanchéité.

ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs TRYBA.
- Aluminium thermolaqué granité Classe 2, labellisé « Qualimarine », ou aluminium anodisé labellisé « Qualanod ».
- Croisée centrale design de 40 mm sur châssis 2 vantaux (coupe droite).
- 6 Recueil d'eau intérieur en partie basse.
 - Poignée ergonomique (Novem) sur vantail principal.
 - Coloris : thermolaquage finition Granitée en standard, grand choix de teintes Ral mono ou bicolores disponibles, tons bois (sublimation) ou anodisation.



PERFORMANCES

Uw jusqu'à 1,2 W/m².K
(avec triple vitrage
Ug = 0,8 W/m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/m².K
(avec double vitrage
Ug = 1,1 W/m².K)

Sw jusqu'à 0,45
Rw jusqu'à 33 dB

Classement AEV
jusqu'à A*4 E*7B V*A3



*Selon Carnet de Garantie
Selon offre en vigueur

TRYBA®
CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR

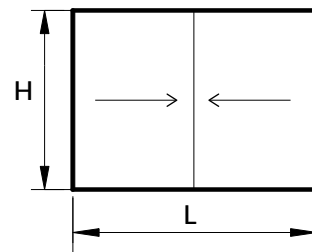
GÉNÉRALITÉS

NOTA : toutes les cotes sont exprimées en millimètres.

Cotes de référence tarif : **L^T x H^T** (T = Tarif)

Sont à distinguer les cotes **L^T** et **H^T** servant de références au chiffrage des devis, des cotes **L** et **H** servant de référence pour la commande et la fabrication des châssis.

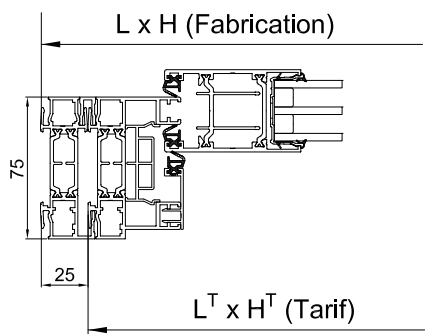
Cotes prix = **L^T x H^T** Cotes fabrication = **L x H**



COTES DE RÉFÉRENCE POUR CHÂSSIS AVEC COMPLÉMENTS (TOUTES TEINTES)

Passage en cote "Élargisseurs inclus" dans Syscon.

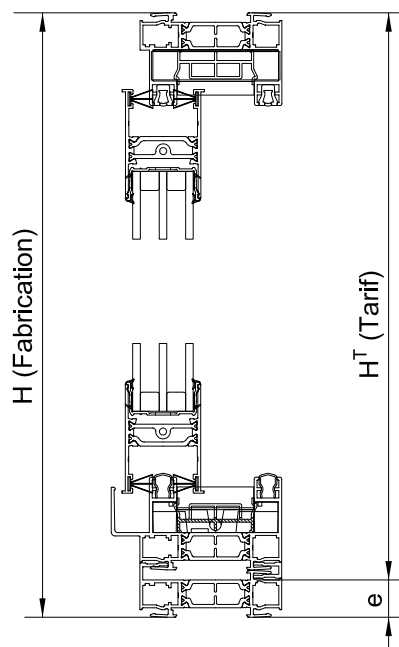
DORMANT NEUF



L^T x H^T = châssis nu (tarif)

L x H = cotes complément compris (fab)

DORMANT NEUF AVEC ÉLARGISSEUR



$$H^T = H - e$$

LECTURE DU TARIF

COTES DE TARIFICATION

Les prix indiqués sont des valeurs pour châssis sans compléments.

de 901 à 1000 mm de largeur

L (mm)	900	1000
H (mm)		
500	866	882
600	896	912

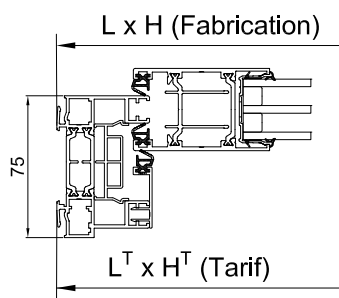
de 501 à 600 mm de hauteur

prix du châssis de base (vitrage standard compris)

COTES DE RÉFÉRENCE POUR CHÂSSIS SANS COMPLÉMENT (L^T x H^T)

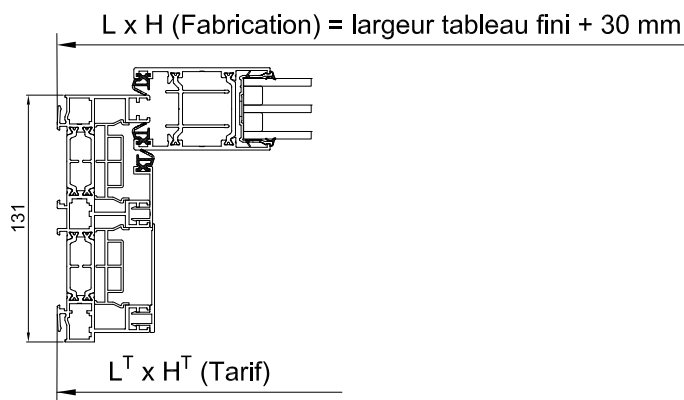
DORMANT STANDARD 2 RAILS

76075B - 76075LH



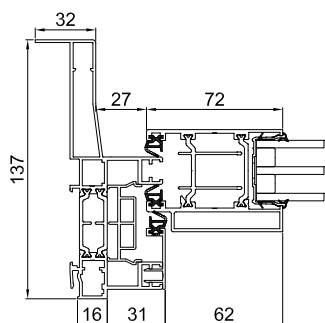
DORMANT STANDARD 3 RAILS

76130LH



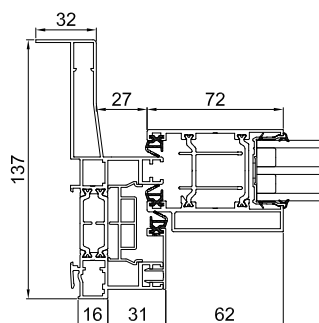
DORMANT LARGE 2 RAILS DOUBLAGE 120 MM

76322LH - 76321B



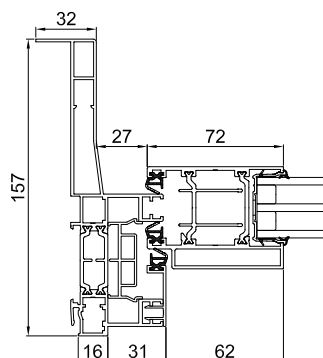
DORMANT LARGE 2 RAILS DOUBLAGE 140 MM

76322LH - 76321B



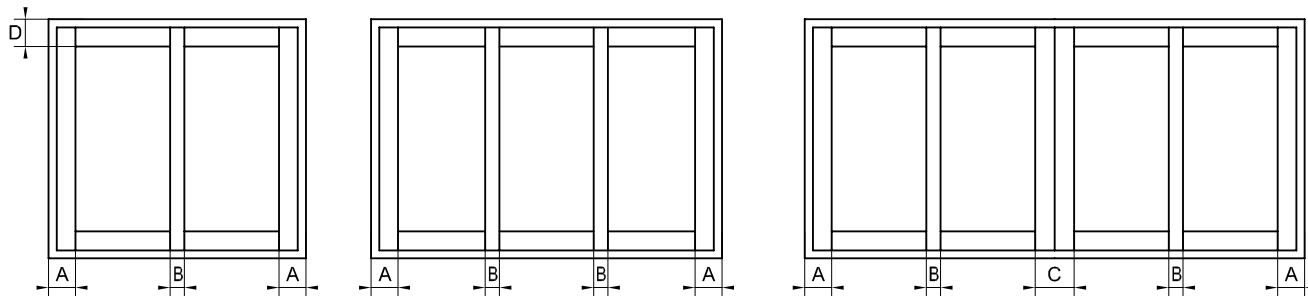
DORMANT LARGE 2 RAILS DOUBLAGE 160 MM

76324LH - 76323B



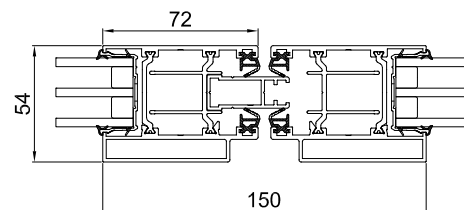
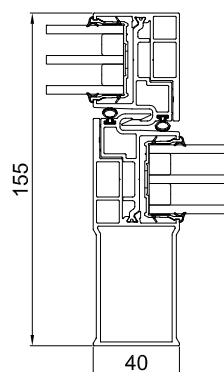
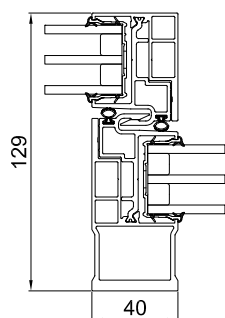
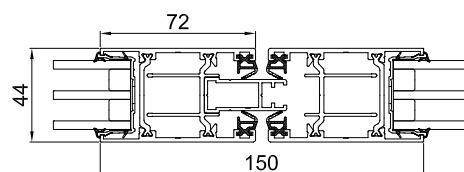
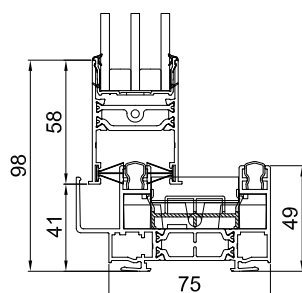
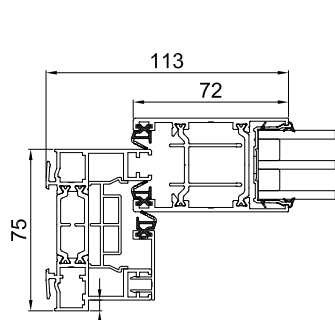
	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %

COTES UTILES - DIMENSIONS CLAIR DE VITRE INTERIEUR HORS JOINT



Ouvrant	A	B	C	D
Dormant				
ouvrant - clair de jour intérieur	113 mm	40 mm	150 mm	98 mm

COUPES STANDARD



COUPES ENSOLEILLEMENT INTENSE

Les coulissants de teinte sombre se trouvant en façade majoritairement ensoleillée devront être équipés des montants latéraux renforcés (spécial "ensoleillement intense").

Il faudra sélectionner un prédéfini parmi les pages s'intitulant "Ens. Int.".



Définition des types de teintes

Teintes CLAIRES			Teintes SOMBRES		
9010 BLANC PUR LISSE BRILLANT	9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	9002 BLANC GRIS GRANITÉ MAT	TEINTES RAL GRANITÉ MAT DES GROUPES 1, 2 ET 3	LAQUAGE BRONZE LISSE MAT	LAQUAGE CHAMPAGNE LISSE MAT
7004 GRIS DE SÉCURITÉ GRANITÉ MAT	7035 GRIS CLAIR GRANITÉ MAT	7047 TELEGRIS 4 GRANITÉ MAT	CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	
1013 BLANC PERLÉ GRANITÉ MAT	1015 IVOIRE CLAIR GRANITÉ MAT	9001 BLANC CRÈME GRANITÉ MAT	CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACA JEU VEINÉ EXCLUSIF	
LAQUAGE NATURE LISSE MAT	ANODISÉ NATURE				

	Châssis	Faisabilité en CA80 New
2 rails		✓
3 rails		✓
Toute autre composition		✗

GRILLES DE PRIX

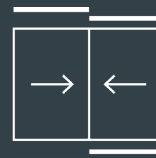
12 2 vantaux 2 rails

14 3 vantaux 2 rails

16 4 vantaux 2 rails

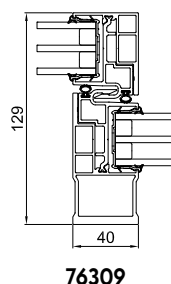
19 3 vantaux 3 rails

21 6 vantaux 3 rails

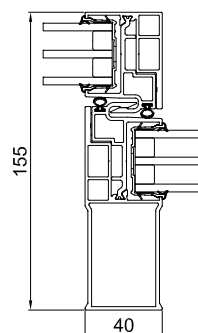


H \ L (mm)	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
900	1307	1342	1376	1411	1446	1481	1515	1550	1586	1621	1657	1691	1726	1761	1796	1830	1865
1000	1363	1400	1435	1472	1507	1544	1579	1615	1653	1688	1724	1760	1796	1832	1868	1905	1941
1100	1418	1454	1493	1531	1567	1606	1642	1679	1718	1755	1792	1828	1865	1905	1943	1982	2019
1200	1474	1513	1551	1591	1628	1668	1705	1744	1783	1821	1859	1896	1938	1979	2018	2058	2097
1300	1531	1570	1610	1649	1689	1729	1768	1808	1849	1888	1927	1969	2012	2053	2094	2135	2178
1400	1586	1627	1669	1709	1751	1791	1830	1873	1915	1956	1998	2043	2084	2127	2171	2213	2255
1500	1642	1685	1727	1768	1811	1854	1894	1937	1982	2024	2069	2115	2158	2202	2246	2290	2333
1600	1698	1742	1786	1828	1871	1916	1957	2002	2049	2095	2139	2185	2230	2275	2321	2367	2414
1700	1755	1799	1844	1888	1932	1978	2022	2068	2117	2163	2210	2256	2303	2350	2398	2444	2491
1800	1811	1857	1904	1948	1993	2038	2086	2135	2184	2231	2281	2327	2375	2425	2473	2520	2569
1900	1916	1961	2009	2055	2101	2148	2197	2249	2297	2348	2396	2445	2496	2545	2595	2643	2694
2000	1972	2019	2066	2116	2163	2211	2262	2314	2365	2416	2466	2518	2569	2620	2671	2722	2767
2100	2028	2077	2125	2174	2224	2274	2327	2380	2432	2484	2532	2584	2636	2689	2740	2795	2844
2200	2084	2132	2184	2235	2285	2338	2391	2440	2494	2547	2602	2656	2708	2762	2817	2870	2925
2300	2139	2190	2244	2293	2347	2396	2451	2506	2561	2615	2672	2728	2780	2836	2893	2947	3002
2400	2195	2249	2301	2354	2405	2457	2516	2571	2628	2684	2741	2798	2856	2909	2967	3033	3064
2500	2252	2306	2359	2414	2466	2519	2574	2637	2695	2754	2811	2869	2957	3014	3071	3085	3114
2600	2308	2364	2419	2473	2528	2583	2637	2693	2762	2853	2910	2970	3031	3089	3116	3134	3254

-  Croisée intérieure 76309
-  Croisée intérieure 76310



76309



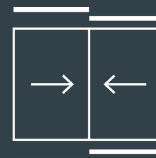
76310

RÈGLES DE FERRAGE

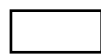
Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

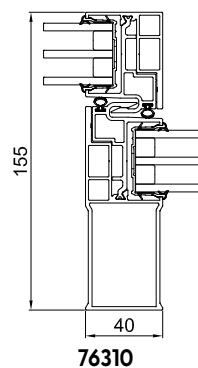
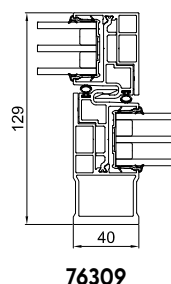
PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %



H \ L (mm)	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200
900	1901	1935	1972	2003	2043	2077	2113	2148	2184	2220	2255	2291	2326	2362	2398	2434
1000	1979	2015	2053	2089	2126	2163	2199	2238	2274	2312	2349	2385	2422	2458	2497	2534
1100	2058	2096	2133	2173	2211	2250	2288	2326	2367	2404	2442	2482	2519	2559	2597	2635
1200	2137	2178	2219	2257	2297	2337	2377	2417	2456	2497	2537	2575	2615	2656	2695	2735
1300	2219	2259	2301	2341	2383	2424	2465	2506	2547	2587	2631	2672	2712	2755	2796	2836
1400	2297	2339	2383	2425	2467	2511	2554	2597	2638	2681	2725	2766	2808	2852	2894	2937
1500	2377	2421	2466	2509	2554	2599	2641	2686	2730	2772	2818	2863	2905	2950	2995	3032
1600	2457	2503	2549	2594	2638	2684	2730	2775	2822	2867	2910	2957	2968	2975	3021	3064
1700	2538	2584	2631	2677	2726	2771	2818	2865	2910	2959	2973	2980	3024	3132	3178	3225
1800	2617	2666	2713	2762	2810	2859	2905	2923	2932	2978	3023	3134	3182	3230	3276	3326
1900	2743	2795	2842	2893	2941	2992	3007	3018	3060	3171	3220	3269	3320	3367	3416	3465
2000	2818	2869	2920	2971	2990	3001	3049	3161	3210	3263	3313	3363	3414	3464	3515	3565
2100	2898	2950	2972	2983	3033	3145	3198	3250	3301	3353	3405	3456	3510	3560	3614	3663
2200	2977	2999	3012	3064	3178	3233	3285	3337	3392	3445	3498	3552	3604	3657	3711	3765
2300	3023	3040	3153	3208	3290	3343	3399	3454	3510	3563	3619	3675	3727	3783	3837	3892
2400	3091	3207	3265	3321	3377	3433	3490	3544	3599	3656	3712	3769	3824	3881	3936	
2500	3233	3289	3344	3404	3461	3519	3577	3632	3721	3778	3836					
2600	3312	3371														

-  Croisée intérieure 76309
-  Croisée intérieure 76310

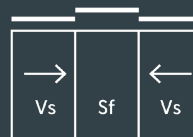


RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

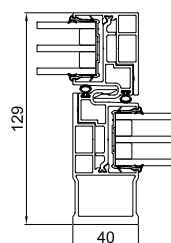
PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %

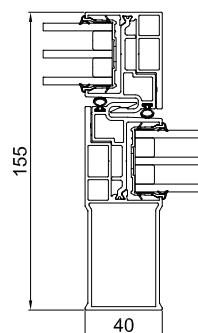


H \ L (mm)	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
900	1592	1634	1678	1721	1765	1807	1850	1894	1936	1981	2023	2066	2110	2152	2195	2239	2283	2324	2368	2413
1000	1667	1713	1757	1802	1848	1891	1936	1982	2028	2072	2117	2163	2206	2251	2297	2342	2386	2432	2477	2522
1100	1742	1790	1835	1883	1930	1977	2023	2070	2117	2164	2210	2257	2305	2352	2398	2445	2492	2539	2585	2632
1200	1818	1866	1915	1965	2013	2060	2110	2159	2208	2255	2305	2354	2401	2450	2499	2548	2597	2645	2693	2743
1300	1893	1943	1994	2045	2096	2146	2195	2246	2297	2348	2398	2448	2499	2550	2601	2651	2700	2751	2802	2854
1400	1969	2020	2074	2125	2178	2230	2283	2334	2386	2440	2492	2545	2597	2650	2700	2754	2806	2859	2910	2962
1500	2044	2099	2152	2206	2260	2314	2369	2424	2478	2532	2586	2640	2694	2749	2803	2857	2910	2964	3018	3073
1600	2118	2175	2231	2288	2344	2399	2456	2511	2566	2623	2679	2736	2792	2847	2903	2959	3016	3071	3127	3184
1700	2194	2251	2310	2368	2426	2484	2543	2600	2657	2715	2772	2831	2888	2946	3004	3063	3121	3179	3237	3294
1800	2270	2329	2389	2448	2508	2568	2627	2688	2748	2807	2867	2928	2987	3047	3106	3167	3224	3284	3343	3404
1900	2364	2426	2488	2549	2611	2673	2734	2796	2858	2919	2981	3043	3104	3163	3225	3286	3348	3410	3471	3533
2000	2440	2503	2566	2630	2693	2756	2820	2883	2946	3009	3074	3137	3201	3264	3327	3390	3454	3517	3580	3644
2100	2514	2579	2645	2710	2775	2841	2905	2972	3037	3104	3168	3234	3299	3364	3429	3495	3559	3625	3689	3755
2200	2590	2657	2725	2792	2859	2926	2993	3060	3127	3194	3261	3328	3395	3462	3528	3595	3662	3729	3796	3864
2300	2667	2735	2803	2873	2941	3009	3079	3147	3217	3285	3353	3425	3493	3562	3631	3699	3768	3837	3905	3975
2400	2741	2812	2883	2952	3023	3094	3167	3238	3307	3378	3449	3519	3589	3660	3781	3851	3922	3994	4064	4136
2500	2816	2889	2961	3033	3107	3179	3253	3325	3397	3522	3594	3666	3739	3812	3886	3958	4030	4102	4175	4248
2600	2892	2965	3042	3116	3189	3264	3393	3466	3541	3615	3691	3765	3838	3913	3987	4116	4191	4267	4340	4501

-  Croisée intérieure 76309
-  Croisée intérieure 76310



76309



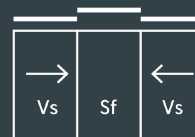
76310

RÈGLES DE FERRAGE

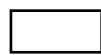
Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

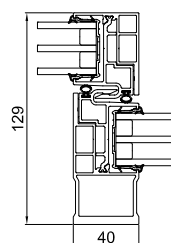
PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %

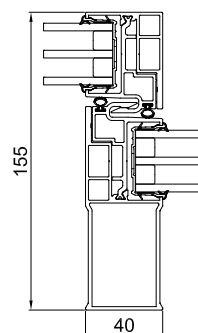


H \ L (mm)	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400
900	2453	2498	2542	2585	2627	2671	2714	2756	2801	2843	2887	2930	2972	3016	3059	3103	3146	3189	3233
1000	2566	2612	2657	2702	2748	2792	2836	2882	2928	2972	3017	3062	3107	3151	3194	3238	3281	3325	3368
1100	2679	2726	2772	2820	2867	2914	2960	3007	3054	3099	3147	3194	3241	3287	3333	3379	3425	3471	3517
1200	2792	2839	2888	2937	2987	3033	3083	3132	3181	3228	3277	3326	3376	3425	3475	3524	3574	3624	3673
1300	2903	2954	3004	3055	3106	3155	3206	3258	3309	3358	3408	3459	3510	3560	3611	3662	3713	3764	3815
1400	3016	3068	3121	3173	3224	3276	3330	3382	3435	3486	3538	3590	3644	3697	3750	3804	3857	3910	3964
1500	3127	3182	3237	3289	3343	3398	3452	3507	3562	3615	3668	3723	3778	3832	3887	3941	3996	4051	4105
1600	3240	3297	3351	3407	3464	3519	3577	3632	3688	3744	3800	3855	3912	3967	4023	4079	4135	4191	4247
1700	3351	3409	3467	3524	3583	3641	3699	3758	3816	3872	3930	3987	4046	4104	4162	4221	4279	4337	4396
1800	3464	3523	3583	3644	3703	3763	3822	3883	3943	4001	4061	4120	4181	4239	4298	4356	4414	4473	4531
1900	3595	3656	3718	3780	3841	3903	3965	4026	4088	4150	4211	4273	4419	4482	4546	4609	4672	4736	4799
2000	3707	3771	3835	3898	3961	4025	4088	4151	4214	4362	4428	4492	4559	4625	4691	4757	4823	4888	4954
2100	3820	3886	3950	4016	4080	4146	4211	4361	4428	4496	4564	4631	4698	4765	4832	4899	4966	5033	5101
2200	3931	3999	4066	4133	4201	4352	4422	4490	4561	4630	4744	4814	4883	4953	5022	5092	5161	5231	5300
2300	4092	4160	4229	4298	4366	4437	4505	4573	4643	4711	4782	4850	4918	4988	5057	5127	5196	5266	5335
2400	4206	4276	4434	4507	4581	4654	4727	4850	4923	4996	5069	5143	5216	5289	5362	5436	5509	5582	
2500	4459	4533	4608	4682	4758	4834	4909	4984	5058	5134	5210	5284	5359	5434	5510	5586	5661		
2600	4578	4655	4732	4809	4886	4963	5041												

-  Croisée intérieure 76309
-  Croisée intérieure 76310



76309



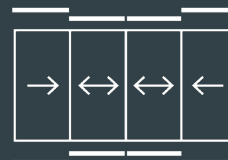
76310

RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

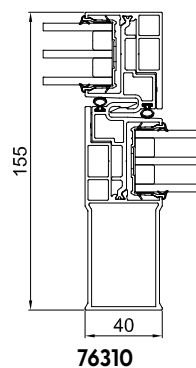
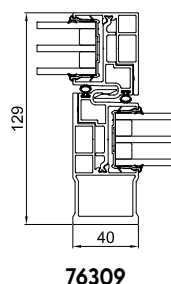
PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %



L (mm) H (mm)	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
900	2028	2081	2135	2187	2240	2293	2347	2399	2452	2506	2559	2612	2666	2718	2770
1000	2130	2185	2240	2296	2350	2405	2460	2514	2569	2625	2681	2735	2791	2844	2899
1100	2234	2291	2347	2403	2460	2516	2573	2630	2687	2744	2801	2858	2915	2970	3027
1200	2336	2394	2452	2511	2570	2628	2687	2746	2805	2864	2923	2981	3040	3096	3156
1300	2439	2498	2559	2620	2681	2741	2802	2862	2923	2983	3044	3105	3162	3223	3284
1400	2542	2604	2667	2729	2791	2853	2916	2978	3040	3101	3163	3225	3287	3349	3413
1500	2643	2707	2771	2836	2899	2964	3028	3091	3156	3220	3284	3348	3413	3476	3541
1600	2746	2812	2878	2944	3011	3076	3142	3208	3274	3340	3405	3471	3537	3603	3670
1700	2851	2918	2986	3053	3121	3188	3256	3323	3392	3459	3527	3594	3662	3729	3797
1800	2951	3021	3090	3160	3232	3301	3371	3440	3510	3579	3649	3718	3788	3856	3927
1900	3069	3141	3212	3282	3354	3428	3498	3570	3641	3713	3784	3855	3928	3999	4070
2000	3173	3245	3318	3392	3465	3538	3611	3686	3759	3832	3905	3977	4051	4125	4200
2100	3274	3348	3426	3501	3575	3650	3725	3801	3877	3951	4026	4102	4176	4252	4326
2200	3378	3454	3531	3608	3686	3763	3840	3915	3994	4072	4147	4224	4300	4378	4455
2300	3479	3559	3637	3716	3795	3874	3954	4032	4110	4190	4269	4347	4425	4505	4583
2400	3583	3662	3744	3825	3905	3985	4067	4147	4228	4309	4389	4470	4551	4631	4712
2500	3686	3768	3850	3933	4016	4098	4181	4264	4346	4428	4510	4593	4675	4758	4839
2600	3788	3872	3956	4041	4125	4209	4294	4378	4464	4547	4631	4710	4793	4875	4958

-  Croisée intérieure 76309 avec montant 76313
-  Croisée intérieure 76310 avec montant 76314

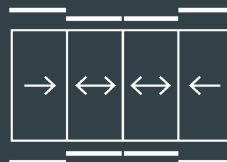


RÈGLES DE FERRAGE

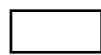
Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

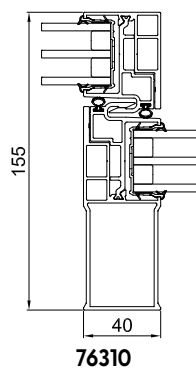
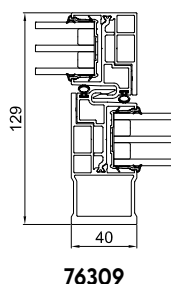
PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %



L (mm) H (mm)	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
900	2823	2878	2931	2985	3037	3089	3142	3196	3249	3304	3354	3408	3461	3515	3568
1000	2954	3009	3064	3120	3176	3228	3284	3338	3394	3449	3505	3559	3614	3668	3723
1100	3084	3141	3198	3255	3312	3369	3426	3481	3538	3595	3652	3709	3766	3824	3881
1200	3214	3273	3332	3390	3450	3508	3568	3626	3685	3743	3801	3860	3918	3976	4036
1300	3344	3405	3466	3526	3586	3647	3708	3769	3830	3889	3950	4011	4072	4131	4192
1400	3475	3537	3599	3662	3724	3786	3848	3912	3974	4036	4098	4161	4223	4285	4347
1500	3605	3668	3733	3797	3861	3927	3991	4054	4119	4183	4248	4311	4376	4440	4504
1600	3737	3802	3868	3934	4000	4066	4131	4197	4264	4331	4397	4463	4528	4594	4660
1700	3867	3934	4002	4070	4139	4206	4274	4341	4409	4476	4545	4612	4680	4747	4816
1800	3996	4066	4136	4206	4275	4345	4414	4484	4553	4624	4693	4763	4832	4902	4971
1900	4142	4213	4285	4356	4427	4500	4571	4641	4713	4785	4856	4928	4999	5072	5143
2000	4273	4345	4418	4491	4566	4639	4711	4785	4859	4932	5006	5078	5151	5225	5299
2100	4403	4478	4552	4628	4702	4778	4854	4928	5004	5079	5154	5228	5304	5378	5455
2200	4532	4609	4687	4763	4840	4918	4994	5072	5149	5225	5303	5380	5457	5534	5609
2300	4662	4741	4820	4899	4979	5057	5136	5215	5293	5372	5452	5530	5608	5688	5814
2400	4793	4873	4954	5035	5115	5246	5328	5407	5488	5568	5650	5730	5810	5892	5973
2500	4975	5057	5140	5222	5305	5388	5470	5552	5637	5719	5800	5884	5965	6047	6129
2600	5108	5192	5277	5361	5446	5530	5615	5699	5783	5867	5951	6035	6119	6203	

-  Croisée intérieure 76309 avec montant 76313
-  Croisée intérieure 76310 avec montant 76314

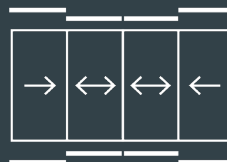


RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

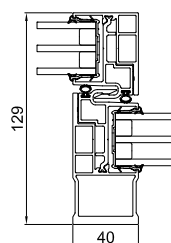
PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %

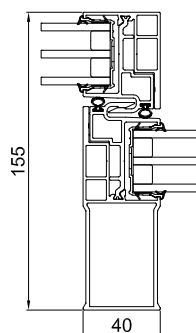


L (mm) H (mm)	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400
900	3621	3675	3727	3780	3833	3887	3940	3994	4047	4100	4154	4207	4260	4314
1000	3779	3833	3889	3944	3999	4053	4108	4162	4217	4272	4326	4381	4435	4490
1100	3936	3994	4049	4106	4164	4221	4278	4335	4392	4449	4506	4563	4620	4677
1200	4094	4154	4212	4270	4330	4389	4449	4509	4568	4628	4687	4747	4806	4866
1300	4252	4312	4373	4434	4494	4553	4613	4672	4732	4792	4851	4911	4970	5030
1400	4411	4473	4535	4597	4660	4723	4787	4850	4913	4976	5040	5103	5166	5230
1500	4568	4633	4696	4760	4825	4890	4954	5019	5083	5148	5212	5277	5341	5406
1600	4726	4792	4857	4923	4990	5057	5124	5191	5258	5325	5392	5459	5526	5593
1700	4883	4952	5019	5087	5154	5221	5288	5355	5422	5489	5556	5623	5690	5757
1800	5042	5112	5181	5249	5320	5391	5462	5532	5603	5674	5745	5815	5886	5957
1900	5213	5285	5356	5428	5500	5572	5644	5716	5788	5860	5932	6004	6076	6148
2000	5372	5446	5519	5592	5665	5738	5812	5885	5958	6031	6104	6178	6251	6324
2100	5530	5604	5679	5756	5831	5907	5983	6059	6134	6210	6286	6361	6437	6513
2200	5688	5766	5841	5918	5993	6067	6142	6216	6291	6365	6440	6514	6588	6663
2300	5894	5972	6165	6246	6327	6407	6488	6569	6649	6730	6811	6891	6972	7053
2400	6054	6134	6215	6296	6376	6457	6538	6618	6699	6780	6860	6941	7022	7102
2500	6211	6293	6375	6457	6539	6621								
2600														

-  Croisée intérieure 76309 avec montant 76313
-  Croisée intérieure 76310 avec montant 76314



76309



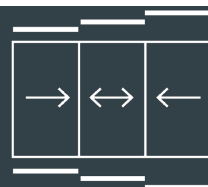
76310

RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

PLUS-VALUE DOUBLAGE

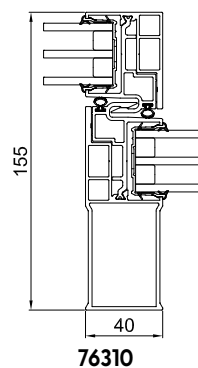
	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %



L (mm) H (mm)	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800
900	1897	1943	1988	2034	2079	2123	2171	2215	2260	2306	2352	2396	2441	2487	2534	2578	2623	2669
1000	1983	2032	2079	2125	2173	2220	2267	2313	2362	2409	2456	2503	2550	2599	2643	2692	2739	2787
1100	2070	2118	2168	2218	2266	2314	2364	2414	2462	2511	2560	2610	2658	2707	2756	2806	2856	2903
1200	2157	2206	2257	2308	2359	2411	2461	2512	2563	2614	2666	2715	2766	2817	2868	2920	2968	3021
1300	2241	2295	2348	2400	2452	2506	2558	2611	2664	2717	2769	2822	2874	2928	2981	3032	3085	3137
1400	2328	2381	2437	2492	2547	2601	2656	2709	2764	2818	2874	2929	2983	3037	3091	3146	3201	3255
1500	2415	2471	2527	2583	2640	2695	2753	2810	2865	2923	2980	3033	3090	3147	3203	3260	3317	3373
1600	2499	2559	2617	2676	2734	2792	2851	2908	2965	3023	3081	3141	3199	3258	3316	3374	3433	3491
1700	2586	2646	2705	2766	2826	2887	2946	3007	3067	3127	3187	3248	3307	3368	3428	3487	3547	3606
1800	2673	2735	2797	2859	2921	2983	3044	3106	3168	3228	3290	3352	3414	3476	3538	3600	3662	3724
1900	2776	2841	2904	2968	3032	3095	3160	3223	3286	3351	3414	3477	3542	3605	3670	3733	3796	3861
2000	2864	2930	2996	3060	3126	3192	3258	3323	3388	3454	3519	3585	3651	3716	3781	3847	3913	3979
2100	2950	3017	3084	3151	3219	3286	3353	3421	3490	3558	3625	3692	3759	3827	3894	3961	4028	4095
2200	3034	3106	3176	3244	3313	3383	3451	3521	3590	3658	3728	3796	3867	3936	4006	4075	4145	4213
2300	3122	3193	3264	3335	3405	3476	3548	3621	3692	3763	3833	3904	3975	4046	4118	4236	4308	4378
2400	3208	3280	3353	3428	3501	3573	3646	3718	3791	3914	3986	4061	4133	4207	4279	4352	4424	4584
2500	3294	3369	3444	3518	3645	3719	3794	3869	3945	4020	4094	4169	4244	4319	4394	4605	4682	4760
2600	3380	3511	3588	3663	3740	3819	3894	3970	4047	4124	4255	4332	4408	4485	4648	4727	4806	4886

Attention : CVR impossible.

Croisée intérieure 76310



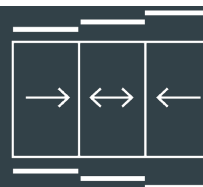
76310

RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

PLUS-VALUE DOUBLAGE

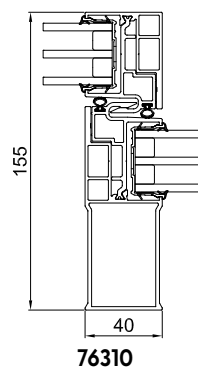
	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %



H \ L (mm)	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
900	2714	2759	2805	2851	2895	2941	2987	3031	3076	3122	3168	3212	3259	3305	3348	3394	3440
1000	2832	2880	2928	2975	3022	3069	3117	3162	3210	3258	3306	3351	3399	3447	3495	3541	3588
1100	2952	3002	3052	3099	3148	3198	3248	3297	3343	3393	3443	3492	3539	3589	3639	3688	3737
1200	3071	3122	3174	3223	3275	3326	3377	3429	3477	3529	3580	3631	3683	3732	3784	3835	3886
1300	3191	3244	3297	3348	3402	3454	3507	3560	3613	3665	3718	3770	3824	3877	3929	3981	4033
1400	3311	3366	3418	3472	3528	3583	3637	3692	3748	3801	3855	3909	3965	4020	4074	4128	4183
1500	3430	3486	3541	3598	3655	3711	3768	3825	3881	3936	3994	4048	4105	4162	4218	4275	4332
1600	3548	3605	3663	3723	3781	3840	3898	3956	4015	4073	4130	4188	4247	4304	4363	4422	4480
1700	3667	3727	3788	3847	3908	3967	4028	4088	4149	4208	4269	4329	4388	4448	4509	4655	4717
1800	3786	3848	3910	3972	4034	4097	4159	4219	4281	4344	4406	4552	4615	4679	4743	4806	4870
1900	3924	3987	4053	4116	4181	4244	4308	4372	4435	4584	4651	4717	4783	4847	4913	4979	5045
2000	4043	4109	4175	4240	4308	4372	4523	4590	4659	4726	4793	4861	4928	4996	5063	5132	5200
2100	4164	4231	4298	4365	4518	4589	4659	4727	4796	4866	4935	5006	5076	5145	5213	5283	5352
2200	4283	4352	4507	4578	4649	4722	4793	4911	4981	5053	5124	5196	5268	5339	5410	5481	5552
2300	4535	4608	4681	4756	4829	4902	4976	5048	5122	5196	5269	5343	5416	5490	5563	5638	5710
2400	4660	4736	4810	4887	5012	5087	5161	5238	5313	5390	5464	5539	5614	5690			
2500	4837	4916	4993	5071	5146	5223	5302	5378	5457	5534	5611	5688	5764				
2600	4965	5045	5123	5201													

Attention : CVR impossible.

Croisée intérieure 76310



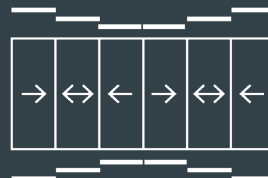
76310

RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

PLUS-VALUE DOUBLAGE

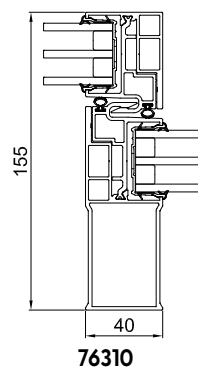
	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %



H \ L (mm)	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300
900	3795	3841	3887	3931	3976	4022	4068	4113	4157	4202	4247	4294	4341	4386	4430	4475	4520	4566	4612	4657	4703	4749
1000	3966	4015	4063	4110	4157	4203	4249	4298	4346	4393	4440	4487	4535	4581	4626	4675	4723	4770	4818	4865	4912	4959
1100	4140	4188	4237	4286	4336	4386	4435	4484	4532	4581	4629	4679	4728	4778	4827	4876	4924	4973	5021	5071	5120	5170
1200	4314	4363	4413	4464	4515	4566	4617	4667	4718	4770	4823	4872	4922	4973	5024	5074	5125	5176	5227	5279	5331	5383
1300	4482	4536	4589	4643	4696	4748	4800	4852	4904	4958	5011	5063	5115	5169	5222	5275	5329	5381	5433	5485	5537	5589
1400	4656	4710	4763	4819	4875	4929	4984	5038	5093	5148	5202	5257	5311	5365	5418	5473	5527	5582	5637	5692	5748	5804
1500	4830	4886	4942	4998	5053	5109	5165	5222	5279	5335	5391	5448	5505	5562	5619	5675	5731	5788	5845	5902	5959	6016
1600	4999	5058	5118	5176	5235	5293	5351	5410	5468	5526	5585	5643	5701	5758	5815	5872	5929	5988	6046	6104	6163	6221
1700	5172	5232	5292	5351	5411	5472	5532	5592	5652	5712	5773	5833	5892	5953	6014	6073	6133	6194	6255	6314	6374	6433
1800	5346	5408	5470	5532	5594	5656	5719	5781	5843	5905	5967	6028	6088	6150	6212	6274	6337	6396	6456	6518	6580	6642
1900	5552	5617	5681	5745	5808	5872	5937	6000	6064	6127	6190	6255	6319	6382	6446	6509	6572	6637	6701	6765	6828	6891
2000	5728	5794	5860	5926	5992	6056	6121	6186	6252	6318	6384	6449	6515	6581	6647	6711	6776	6842	6907	6973	7039	7105
2100	5900	5967	6034	6101	6168	6235	6302	6370	6438	6505	6572	6639	6706	6775	6843	6911	6979	7048	7116	7183	7250	7317
2200	6068	6140	6212	6282	6351	6420	6488	6557	6627	6696	6766	6834	6902	6972	7041	7111	7180	7249	7317	7386	7456	7525
2300	6245	6315	6386	6457	6528	6598	6669	6740	6811	6881	6952	7024	7096	7169	7242	7313	7384	7455	7525	7596	7667	7738
2400	6416	6488	6560	6633	6706	6781	6855	6929	7002	7074	7146	7219	7292	7364	7436	7509	7583	7656	7729	7802	7875	7948
2500	6587	6663	6739	6813	6888	6962	7036	7113	7187	7260	7334	7407	7480	7553	7626	7699	7772	7845	7918	7991	8064	8137
2600	6761	6841	6922	7002	7082	7162	7242	7322	7402	7482	7562	7642	7722	7802	7882	7962	8042	8122	8202	8282	8362	8442

Attention : CVR impossible.

Croisée intérieure 76310 avec montant 76314



RÈGLES DE FERRAGE

Poids maxi par vantail : 160 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

PLUS-VALUE DOUBLAGE

	Plus-value (sur les grilles de prix)
Doublage 120 et 140 mm	10 %
Doublage 160 mm	15 %

COULEURS

- 23 Offre couleurs
- 25 Couleurs des accessoires et des joints
- 26 Laquage bloc-baie

GROUPE 1 : SANS PLUS-VALUE

MONOCOLORE

9010 BLANC PUR LISSE BRILLANT	9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	1015 IVOIRE CLAIR GRANITÉ MAT
3004 ROUGE POURPRE GRANITÉ MAT	5003 BLEU SAPHIR GRANITÉ MAT	6005 VERT MOUSSE GRANITÉ MAT
7004 GRIS DE SÉCURITÉ GRANITÉ MAT	7012 GRIS BASALTE GRANITÉ MAT	7016 GRIS ANTHRACITE GRANITÉ MAT
7035 GRIS CLAIR GRANITÉ MAT	7039 GRIS QUARTZ GRANITÉ MAT	8011 BRUN NOISETTE GRANITÉ MAT
8019 BRUN GRIS GRANITÉ MAT	9005 NOIR FONCÉ GRANITÉ MAT	9006 ALUMINIUM BLANC GRANITÉ MAT

MONOCOLORE LAQUAGE IMITATION ANODISATION

LAQUAGE NATURE LISSE MAT

Teintes non équivalentes à l'anodisation

BICOLORE GRANITÉ MAT

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
	9010 BLANC PUR LISSE BRILLANT	1015 IVOIRE CLAIR GRANITÉ MAT
	3004 ROUGE POURPRE GRANITÉ MAT	5003 BLEU SAPHIR GRANITÉ MAT
	6005 VERT MOUSSE GRANITÉ MAT	7004 GRIS DE SÉCURITÉ GRANITÉ MAT
9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	7012 GRIS BASALTE GRANITÉ MAT	7016 GRIS ANTHRACITE GRANITÉ MAT
	7035 GRIS CLAIR GRANITÉ MAT	7039 GRIS QUARTZ GRANITÉ MAT
	8011 BRUN NOISETTE GRANITÉ MAT	8019 BRUN GRIS GRANITÉ MAT
	9005 NOIR FONCÉ GRANITÉ MAT	9006 ALUMINIUM BLANC GRANITÉ MAT
	LAQUAGE NATURE LISSE MAT	
7016 GRIS ANTHRACITE GRANITÉ MAT	9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	

Teintes non contractuelles.

GROUPE 2

PLUS-VALUE
+ 15 %

MONOCOLORE ANODISATION

ANODISÉ NATURE

MONOCOLORE LAQUAGES IMITATION ANODISATION

LAQUAGE CHAMPAGNE LISSE MAT	LAQUAGE BRONZE LISSE MAT
--------------------------------	-----------------------------

Teintes non équivalentes à l'anodisation

MONOCOLORE GRANITÉ MAT

1013 BLANC PERLÉ GRANITÉ MAT	1019 BEIGE GRIS GRANITÉ MAT	1247 BRONZE GRANITÉ MAT
3005 ROUGE VIN GRANITÉ MAT	5005 BLEU DE SÉCURITÉ GRANITÉ MAT	5014 BLEU PIGEON GRANITÉ MAT
5023 BLEU DISTANT GRANITÉ MAT	6009 VERT SAPIN GRANITÉ MAT	6019 VERT BLANC GRANITÉ MAT
6021 VERT PÂLE GRANITÉ MAT	7021 GRIS NOIR GRANITÉ MAT	7024 GRIS GRAPHITE GRANITÉ MAT
7034 GRIS JAUNE GRANITÉ MAT	8014 BRUN SÉPIA GRANITÉ MAT	9001 BLANC CRÈME GRANITÉ MAT
9007 ALUMINIUM GRIS GRANITÉ MAT	ROUILLE GRANITÉ MAT	

MONOCOLORE FUTURA

FUTURA 2100 NOIR SABLÉ	FUTURA 2700 BLEU SABLÉ	FUTURA 2900 GRIS SABLÉ
---------------------------	---------------------------	---------------------------

BICOLORE

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
TEINTE RAL GRANITÉ MAT GROUPES 1 ET 2 ET FUTURA	TEINTE RAL GRANITÉ MAT GROUPES 1 ET 2 ET FUTURA	LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2
LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2	TEINTE RAL GRANITÉ MAT GROUPES 1 ET 2 ET FUTURA	LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2
9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	ANODISÉ NATURE	
9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	CHÈNE D'OR EXCLUSIF	CHÈNE FONCÉ EXCLUSIF
	CHÈNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACA JEU VEINÉ EXCLUSIF

Attention, les tons bois sublimés exclusifs sont des teintes approchantes aux décors PVC.

GROUPE SUBLIMATION

PLUS-VALUE

+ 25 %

MONOCOLORE SUBLIMATION TONS BOIS

CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	CHÊNE MAT EXCLUSIF
CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF	

BICOLORE

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR		
TEINTE RAL GRANITÉ MAT ET FUTURA	CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	CHÊNE MAT EXCLUSIF
	CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF	
CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	CHÊNE MAT EXCLUSIF
CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF			
CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF	
ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF			
CHÊNE MAT EXCLUSIF			
LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2	TEINTE RAL GRANITÉ MAT ET FUTURA		LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2
	CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	CHÊNE MAT EXCLUSIF
	CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF	

Attention, les tons bois sublimés exclusifs sont des teintes approchantes aux décors PVC.

ANODISATION CHAMPAGNE*

PLUS-VALUE

+ 25 %

MONOCOLORE ANODISATION

ANODISÉ CHAMPAGNE*

BICOLORE

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	ANODISÉ CHAMPAGNE*

*Il est impératif de regrouper le chantier sur une seule commande, habillages inclus (respect du bain d'anodisation).

RAL GRANITÉ AUTRES

PLUS-VALUE

+ 25 %

MONOCOLORE ET BICOLORE

1001	Beige Granité Mat	7000	Gris petit-gris Granité Mat
1011	Beige brun Granité Mat	7001	Gris argent Granité Mat
1012	Jaune citron Granité Mat	7002	Gris olive Granité Mat
1014	Ivoire Granité Mat	7003	Gris mousse Granité Mat
1018	Jaune zinc Granité Mat	7004	Gris de sécurité Granité Mat
1019	Beige gris Granité Mat	7006	Gris beige Granité Mat
1020	Jaune olive Granité Mat	7009	Gris vert Granité Mat
1027	Jaune curry Granité Mat	7011	Gris fer Granité Mat
1035	Beige nacré Granité Mat	7013	Gris brun Granité Mat
3001	Rouge de sécurité Granité Mat	7015	Gris ardoise Granité Mat
3003	Rouge rubis Granité Mat	7022	Gris terre d'ombre Granité Mat
3007	Rouge noir Granité Mat	7026	Gris granit Granité Mat
3009	Rouge oxyde Granité Mat	7030	Gris pierre Granité Mat
3011	Rouge brun Granité Mat	7031	Gris bleu Granité Mat
3012	Rouge beige Granité Mat	7032	Gris silex Granité Mat
3013	Rouge tomate Granité Mat	7033	Gris ciment Granité Mat
3016	Rouge corail Granité Mat	7036	Gris platine Granité Mat
4005	Lilas bleu Granité Mat	7037	Gris poussière Granité Mat
5000	Bleu violet Granité Mat	7038	Gris agate Granité Mat
5001	Bleu vert Granité Mat	7040	Gris fenêtre Granité Mat
5002	Bleu outremer Granité Mat	7042	Gris signalisation A Granité Mat
5007	Bleu brillant Granité Mat	7043	Gris signalisation B Granité Mat
5008	Bleu gris Granité Mat	7044	Gris soie Granité Mat
5009	Bleu azur Granité Mat	7045	Télégris 1 Granité Mat
5010	Bleu gentiane Granité Mat	7046	Télégris 2 Granité Mat
5011	Bleu acier Granité Mat	7047	Télégris 4 Granité Mat
5012	Bleu clair Granité Mat	7048	Gris souris nacré Granité Mat
5013	Bleu cobalt Granité Mat	8000	Brun vert Granité Mat
5015	Bleu ciel Granité Mat	8001	Brun terre de Sienne Granité Mat
5017	Bleu signalisation Granité Mat	8002	Brun de sécurité Granité Mat
5018	Bleu turquoise Granité Mat	8003	Brun argile Granité Mat
5019	Bleu capri Granité Mat	8004	Brun cuivré Granité Mat
5020	Bleu océan Granité Mat	8007	Brun fauve Granité Mat
5021	Bleu d'eau Granité Mat	8008	Brun olive Granité Mat
5024	Bleu pastel Granité Mat	8012	Brun rouge Granité Mat
6004	Vert bleu Granité Mat	8015	Marron Granité Mat
6011	Vert réséda Granité Mat	8016	Brun acajou Granité Mat
6012	Vert noir Granité Mat	8017	Brun chocolat Granité Mat
6016	Vert turquoise Granité Mat	8022	Brun noir Granité Mat
6017	Vert mai Granité Mat	8023	Brun orangé Granité Mat
6025	Vert fougère Granité Mat	8024	Brun beige Granité Mat
6026	Vert opale Granité Mat	8025	Brun pâle Granité Mat
6027	Vert clair Granité Mat	8028	Brun terre Granité Mat
6028	Vert pin Granité Mat	8077	Brun foncé Granité Mat
6029	Vert menthe Granité Mat	9002	Blanc gris Granité Mat
6032	Vert de sécurité Granité Mat	9004	Noir de sécurité Granité Mat
6033	Turquoise menthe Granité Mat	9010	Blanc pur Granité Mat
		9011	Noir graphite Granité Mat
		9017	Noir signalisation Granité Mat

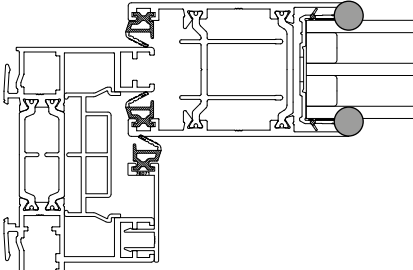
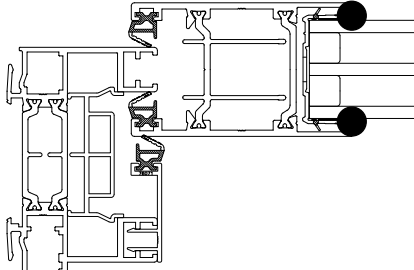
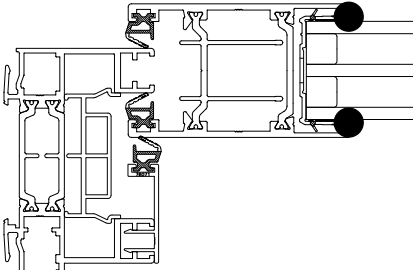
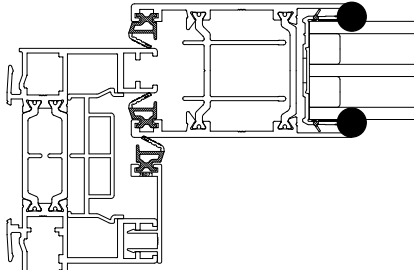
Autres Ral granités et Ral lisses mats sous réserve de faisabilité (faire impérativement une demande à l'usine).

Ral lisses brillants et autres teintes Futura non disponibles.

POIGNÉE, PAUMELLES ET GRILLE DE VENTILATION

Groupe de couleur	Dormant et ouvrant		Poignée et cache-cylindre		Grille de ventilation		Embout de croisée 876002	
	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.
Groupe 1 sans PV	RAL 9010 Blanc pur Lisse Brillant		RAL 9016 		Blanc 9016 		Blanc 9016 	
	RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat							
	Autres teintes RAL du groupe 1		Noir 	Noir 	Noir 			
	RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat	Teintes RAL du groupe 1	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir
	RAL 7016 Gris anthracite Granité Mat	RAL 9016 Blanc Signalisation Granité Mat	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc
Groupe 2 : plus-value 15 %	Anodisé Nature		Gris 		Gris 		Noir 	
	Laquage Nature Lisse Mat*		Noir 		Noir 		Noir 	
	Laquage Champagne Lisse Mat*							
	Laquage Bronze Lisse Mat*		Blanc		Blanc		Blanc	
	RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat	Laquage Nature Lisse Mat*	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris
		Laquage Champagne Lisse Mat*		Noir		Noir		Noir
		Laquage Bronze Lisse Mat*						
	RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat	Teintes RAL du groupe 2	Blanc	Noir	Blanc		Blanc	Noir
Teintes RAL du groupe 2		Noir 	Noir 	Noir 				
Groupe 3 : plus-value 25 %	Monocore ou bicolore Sublimation bois et RAL		Noir 		Noir 		Noir 	
	RAL 9010 Blanc pur Lisse Brillant RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat RAL 1013 Blanc perlé Granité Mat	Sublimation bois ou RAL	Blanc	Noir	Blanc		Blanc	Noir
	Sublimation bois	RAL 9010 Blanc pur Lisse Brillant RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat RAL 1013 Blanc perlé Granité Mat	Noir	Blanc	Noir		Noir	Blanc

JOINTS

	Extérieur clair	Extérieur sombre
Intérieur clair		
Intérieur sombre		

Teinte CVR / Teinte châssis Alu	Référence coffre	Cornière	Lame finale	Coulisses
RAL 9010 brillant	W *	X	W *	W *
RAL 9016 Granité	W *	X	W *	W *
RAL 9016 Gr_vr (nuance nécessaire pour VR)	Laqué RAL 9016 Structuré	Laqué RAL 9016 Structuré	Laqué RAL 9016 Structuré	Laqué RAL 9016 Structuré
RAL ... Granité	Laqué RAL	Laqué RAL	Laqué RAL	Laqué RAL
Bicolore RAL 9016 Gr / RAL...ext.	W *	teinte RAL Ext. Châssis	teinte RAL Ext. Châssis	teinte RAL Ext. Châssis
Bicolore RAL 7016 Gr / RAL 9016 Gr ext.	Laqué RAL	X	W *	W *
Bicolore RAL 9016 Gr / laquage Nature RAL 9016 Gr / laquage Champagne RAL 9016 Gr / laquage Bronze	W * W * W *	Laqué laquage Nature Laqué laquage Champagne Laqué laquage Bronze	Laqué laquage Nature Laqué laquage Champagne Laqué laquage Bronze	Laqué laquage Nature Laqué laquage Champagne Laqué laquage Bronze
.Nature (anodisation)	W *	X (Cornière 40 x 20 à prévoir à la saisie)	Anod.nature	Anod.nature
Laquage Nature	X	X	X	X
.Nature_VR (nuance nécessaire pour VR)	Laqué RAL 9006 Lisse	Laqué RAL 9006 Lisse	Laqué RAL 9006 Lisse	Laqué RAL 9006 Lisse
Laquage Champagne	Pas de saisie de CVR possible			
Laquage Bronze	Pas de saisie de CVR possible			
Bicolore RAL 9016 Gr_VR/ Autre ...ext.	Pas de saisie de CVR possible car PAS de bicolouration dans les CVR possible			
Chêne d'Or exclusif	CD	X	CD	CD
Chêne foncé exclusif	CF	X	CF	CF
Chêne Irlandais exclusif	CR	X	CR	CR
Acajou veiné exclusif	ACV	X	ACV	ACV
Bicolore Ral 9016 Gr / CDX ext. RAL 9016 Gr / CFX RAL 9016 Gr / ACX	CD SF X X	CD CF ACV	CD CF ACV	CD CF ACV
Bicolore CDX/RAL ...ext.	CD (LAQSF_CD)	teinte RAL Ext. Châssis	teinte RAL Ext. Châssis	teinte RAL Ext. Châssis
RAL Granité / RAL Granité ext	Pas de saisie de CVR possible car PAS de bicolouration dans les CVR possible			

* = W = Blanc, teinte PVC extrudé approchant Ral 9016, et laquage brillant proche RAL 9016 sur élément aluminium (coulisses, lame finale).

Attention : il est impossible de proposer un volet roulant laqué pour les teintes suivantes :

- Laquage champagne
- Laquage bronze

Face intérieure

Teintes	Chrono One 200 et 230
	Coffre PVC
RAL 9010 Brillant	Blanc
RAL 9016 Granité	Blanc
RAL ... Granité	Laquage liquide RAL ...
Laquage Nature	Impossible
Laquage Champagne	Impossible
Laquage Bronze	Impossible
Anodisation nature	Impossible
Anodisation champagne	Impossible
CDX (Chêne d'Or Exclusif)	Impossible
CFX (Chêne Foncé Exclusif)	Impossible
CMX (Chêne Mat Exclusif)	Impossible
CIX (Chêne Irlandais Exclusif)	Impossible
AVX (Acajou Veiné Exclusif)	Impossible
Futura Sablés	Impossible
Rouille	Impossible

Face extérieure

Teintes	Chrono One 200 et 230			
	Cornière alu	Lambrequin alu	Coulisses alu	Lame finale alu
RAL 9010 Brillant	RAL 9010 Brillant	RAL 9010 Brillant	RAL 9010 Brillant	RAL 9010 Brillant
RAL 9016 Granité	RAL 9016 Granité	RAL 9016 Granité	RAL 9016 Granité	RAL 9016 Granité
RAL ... Granité	RAL ... Granité	RAL ... Granité	RAL ... Granité	RAL ... Granité
Laquage Nature	Laquage Nature	Laquage Nature	Laquage Nature	Laquage Nature
Laquage Champagne	Laquage Champagne	Laquage Champagne	Laquage Champagne	Laquage Champagne
Laquage Bronze	Laquage Bronze	Laquage Bronze	Laquage Bronze	Laquage Bronze
Anodisation nature	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
Anodisation champagne	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
CDX (Chêne d'Or Exclusif)	Impossible	Impossible	CD	CD
CFX (Chêne Foncé Exclusif)	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
CMX (Chêne Mat Exclusif)	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
CIX (Chêne Irlandais Exclusif)	Impossible	Impossible	Laqué RAL 1019	Laqué RAL 1019
AVX (Acajou Veiné Exclusif)	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
Futura Sablés	Futura Sablés	Futura Sablés	Futura Sablés	Futura Sablés
Rouille	Rouille	Rouille	Rouille	Rouille

Attention : il est impossible de proposer un volet roulant laqué pour les teintes suivantes :

- Laquage champagne
- Laquage bronze

FORFAIT LAQUAGE DES VOLETS ROULANTS

	VR - face extérieure	VR - 2 faces
Forfait laquage	126 €	178 €

Attention : Le laquage 2 faces est uniquement réalisable avec les manœuvres suivantes : moteurs filaires ou radio sans manœuvre de secours.

VITRAGES

- 28 Généralités
- 30 Plus-values vitrages thermiques, phoniques et de sécurité
- 31 Remplissage
- 32 Méthode de calcul et croisillons intégrés
- 33 Croisillons intégrés et à la grecque
- 34 Croisillons Art Déco
- 35 Croisillons rapportés

VITRAGE STANDARD - TRIPLE OFFRE

Vitrage de série : **triple vitrage Isol'3 4-12G-4-12G-4** épaisseur 36 mm, $U_g = 0,70 \text{ W/m}^2.K$

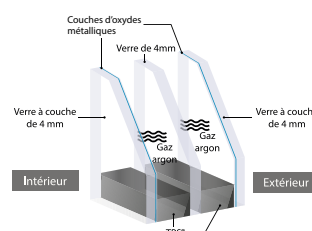
Vitrages disponibles dans le cadre de la Triple offre (sans plus-value) :

- **double vitrage phonique Isol'3 4-16G-8 Phony'2** épaisseur 28 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$
- **double vitrage sécurité Isol'3 4-16G-44/2** (vitrage feuilleté) épaisseur 28 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.K$

FAISABILITÉS TRIPLE VITRAGE

Composition : toute association de types de vitrage (phonique, thermique, sécurité, solaire, ornemental) doit respecter les règles suivantes, par ordre de priorité :

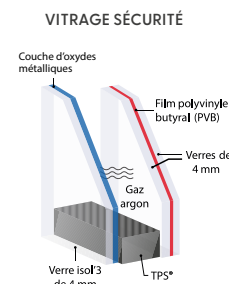
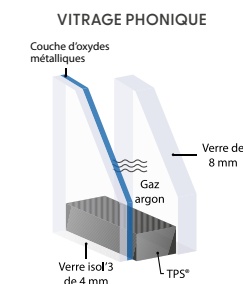
1	Vitrage solaire (TRYBASUN ou STOPSOL) situé côté extérieur
2	Vitrage ornemental ou avec croisillons art déco au milieu
3	Vitrage à couche (Isol'3) côté intérieur et extérieur
4	Vitrage feuilleté côté intérieur (en cas d'allège, à l'extérieur également)
5	Vitrage phonique : sans importance



Il est impératif d'avoir un vitrage à couche thermique côté intérieur et extérieur (Isol'3, TRYBASUN ou STOPSOL).

FAISABILITÉS DOUBLE VITRAGE

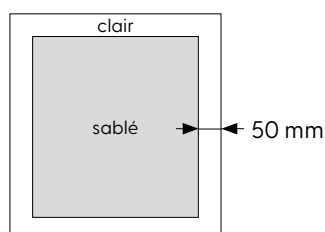
1	Vitrage solaire (TRYBASUN ou STOPSOL) situé côté extérieur
2	Vitrage ornemental ou avec croisillons art déco côté extérieur
3	Vitrage à couche (Isol'3) côté intérieur
4	Vitrage feuilleté côté intérieur (en cas d'allège, à l'extérieur également)



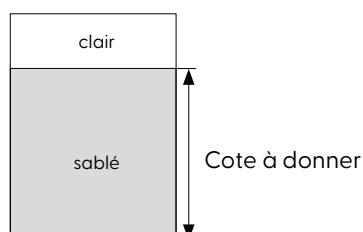
Il est impératif d'avoir au moins un vitrage à couche thermique (Isol'3, TRYBASUN ou STOPSOL).

Rapport Largeur / Hauteur maximum pour les verres de 4 mm : 6

PRINCIPE DU VITRAGE SABLÉ À BORD CLAIR



PRINCIPE DU VITRAGE CLAIR HAUT ET SABLÉ BAS



CERTIFICAT CEKAL

Tous les vitrages sont titulaires de la certification Cekal, sauf :

- Les vitrages « Art Déco »
- Les vitrages avec croisillons laiton ou couleur
- Le vitrage Cathédrale
- Les vitrages de petites dimensions (< à 350 x 350 mm avec écarteur de 16 mm, < à 410 x 410 mm avec écarteur de 20 mm)

CONTRAINTES LIÉES AU MOYEN DE TRANSPORT

Les châssis sont toujours livrés en cassette, sanglés et protégés par cales en polystyrène sauf pour ensemble composé d'une dimension supérieure à 2,20 m ; dans ce cas, contactez notre service expédition pour les différentes possibilités et leurs incidences financières.

À partir d'une dimension de vitrage supérieure à 2000 x 2000 mm ou d'un poids supérieur à 80 kg, le vitrage sera livré non posé (cales de vitrage non livrées). En dessous de ces dimensions et de ce poids, le vitrage peut être livré posé ou non sur demande.

Pour des raisons de logistique, tout châssis dont la largeur ou la hauteur est supérieure à 2500 mm devra être réalisé en plusieurs parties avec accouplement.

VITRAGE D'ALTITUDE

À PARTIR D'UNE ALTITUDE DE 1000 MÈTRES EN DOUBLE VITRAGE. DISPONIBLE UNIQUEMENT EN DOUBLE VITRAGE SUR CETTE GAMME.

Le vitrage isolant est composé, du fait de sa conception, d'un espace étanche (air ou gaz). Cet espace est sensible aux pressions atmosphériques. Toute fabrication destinée à des sites situés à plus de 1000 m d'altitude (double vitrage) devra faire l'objet d'une saisie spéciale « vitrage d'altitude ».

Des déformations convexes ou concaves qui sont à l'origine de légères déformations optiques peuvent se manifester à cause d'une différence de pression ou sous l'influence de la température, et ne peuvent être la cause du remplacement du vitrage.

	Plus-value HT
Vitrage d'altitude	60 €

Attention !

Pour pouvoir proposer le vitrage d'altitude, il est impératif :

- d'avoir un écarteur de 12 mm (sans croisillons)
- d'avoir un écarteur de 14 mm (si croisillons)

PLUS-VALUES VITRAGES (SUR LA SURFACE VITRÉE DU CHÂSSIS)

Type	Épaisseur totale	Performances					Désignation (verre intérieur - écarteur - verre intermédiaire - écarteur - verre extérieur)	Code vitrage	Plus-value / m²
		Coef Ug (W/m².K)	Tl en % (transmission lumineuse)	Sg en % (Facteur solaire)	Indice Rw (dB)	Indice RA1r (dB Route)			
Vitrages thermiques									
Double	28	1,1	81 %	63 %	35		Isol'3 4-18G-6	183.18ETPN.006	0 €
		1,1	80 %	63 %	34		Isol'3 6-16G-6	286.16ETPN.006	22 €
		1,1	80 %	62 %	36		Isol'3 8-14G-6	288.14ETPN.006	33 €
		1,3	79 %	62 %	36		Isol'3 10-12G-6	210.12ETPN.006	44 €
		1,1	40 %	34 %	35		4-18G-6 TRYBASUN	004.18ETPN.605	
Triple	32	0,8	74 %	52 %	30		TRY'ver 4-10G-4-10G-4	183.10ETPN.T004.10ETPN.183	0 €
		0,8	74 %	52 %	30		TRY'ver 4-8G-4-12G-4	183.8ETPN.T004.12ETPN.183	0 €
		0,9	73 %	52 %			TRY'ver 4-8G-4-10G-6	183.8ETPN.T004.10ETPN.286	11 €
		1,0	73 %	51 %			TRY'ver 6-8G-4-8G-6	286.8ETPN.T004.8ETPN.286	22 €
Vitrages phoniques									
Double	28	1,1		61 %	37		Phony 4-16G-8	183.16ETPN.008	0 €
		1,1		60 %	38		Isol'3 4-14G-10 Phony'3	183.14ETPN.010	33 €
		1,3	79 %	56 %			Phony 8-12G-44/2 ac	288.12ETPN.274	105 €
		1,1	80 %	58 %			Isol'3 44/2 ac-14G-6	7413.14ETPN.006	116 €
Vitrages de sécurité									
Double	28	1,1	80 %	58 %	36		Isol'3 4-16G-44/2	183.16ETPN.074	0 €
		1,1	81 %	59 %			Isol'3 4-18G-33/2	183.18ETPN.073	55 €
		1,1	80 %	62 %			Isol'344/2-14G-6	283.14ETPN.006	77 €
		1,1	80 %	59 %			Isol'3 4-14G-44/6	183.14ETPN.177	110 €
		1,1	80 %	62 %			Isol'3 44/6-12G-6	459.12ETPN.006	138 €
Triple	32	1,0	73 %	48 %	36		TRY'ver 44/2-8G-4-8G-4	442.8ETPN.4.8ETPN.4	66 €
		1,0	73 %	48 %	36		TRY'ver 4-8G-4-8G-44/2	4.8ETPN.4.8ETPN.442	66 €
Vitrage ornemental									
D.	28	1,1	80 %	59 %			Isol'3 4-20G-Dépoli 4 mm	183.20ETPN.224	50 €

Vitrages inclus dans la triple offre

Surface mini de facturation = 0.5 m²

Autres vitrages ornementaux disponibles en composition libre.

Pour des raisons techniques, les verres Opale, Delta, Gothique et Mastercarré ne sont pas disponibles en triple vitrage.

	Chinchilla	Delta	Cathédrale	Gothique	Granité	Mastercarré	Dépoli	Sablé	Opale	Stopsol
Visuel										
Double vitrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Triple vitrage	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓

COTES DE RÉFÉRENCE

Les dimensions des panneaux sont calculées de la façon suivante, en coulissant comme en frappe :

h = hauteur de soubassement, extérieur dormant à axe traverse

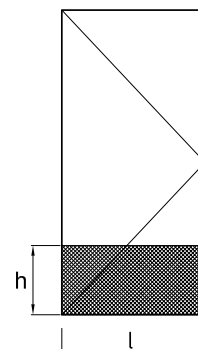
l = largeur du soubassement

l = L pour un châssis 1 vantail

l = L/2 pour un châssis 2 vantaux

l = L/3 pour un châssis 3 vantaux

l = L/4 pour un châssis 4 vantaux



SOUBASSEMENT STANDARD (H = 350 mm)

SOUBASSEMENTS BLANCS, COULEUR ET TONS BOIS :

Les soubassements standards (hauteur = 350 mm) sont précalculés au bas des différentes grilles de prix, par groupes de couleurs. Ces valeurs sont à ajouter au prix du châssis.

SOUBASSEMENTS SPÉCIAUX (PHONIQUES, BICOLORES) :

Se référer aux plus-values ci-dessous.

SOUBASSEMENTS : MÉTHODE DE CALCUL

Le prix des soubassements est une plus-value à appliquer sur sa valeur vitrage. Il se calcule de la façon suivante :

- Prix du châssis complet (vitrage compris)
- Chercher dans la grille de prix des fixes, la valeur vitrage correspondant à la taille du remplissage
- Calculer la plus-value du panneau
- Ajouter cette plus-value au châssis
- Ajouter le prix de la traverse ainsi que des fixations pour traverse

PLUS-VALUE DES SOUBASSEMENTS

Description panneau standard : panneau composé d'un isolant thermique et de 2 faces en tôle laquée blanc.

	28 mm	32 mm
Panneaux phonique et standards	Plus-value / m²	
Panneau phonique (Rw = 38 dB) Groupe 1 sans PV	283 €	
Panneau standard Groupe 1 sans PV	76 €	109 €
Panneau standard Groupe 2 PV 15 %	106 €	116 €
Panneau standard Groupe Sublimation	151 €	192 €

Dimension mini d'un panneau : 195 x 195 mm

Dimension maxi d'un panneau : 3000 x 1500 mm

Hauteur mini soubassement : 250 mm

Panneaux moulurés non disponibles en CA80 New à cause du croisement des vantaux.

Surface mini de facturation = 0.5 m²

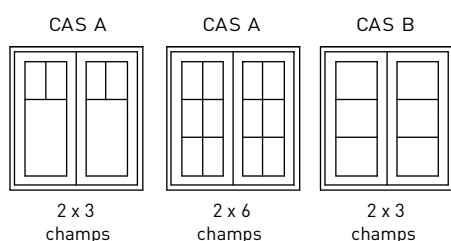
Attention !

Dans le cas de châssis avec croisillons intégrés, les écarteurs de vitrages seront traditionnels (en inox noir) OU en TPS selon impératifs techniques. Dans le cas d'un triple vitrage, les croisillons se situent entre le verre intermédiaire et le verre extérieur.

MÉTHODE DE CALCUL DES CROISILLONS

Qu'il s'agisse de croisillons incorporés ou rapportés, le calcul du prix des croisillons se fait au nombre de champs (**et non au ml**). Un champ est une surface de vitrage délimitée par les croisillons, le dormant ou par l'ouvrant.

On distingue deux types de champs :



- Cas A : champs avec croisillons avec jonctions : "T" ou "croix"
- Cas B : champs avec croisillons sans jonction : "filants"

CROISILLONS INTÉGRÉS

Quatre types de croisillons incorporés peuvent équiper les fenêtres :

- Les croisillons en alu laqué de **18 mm** disponibles en **blanc**, **laqué** ou **Chêne d'Or**
- Les croisillons en alu laqué de **26 mm** disponibles en **blanc**, **laqué** ou **tons bois**
- Les croisillons en alu de **10 mm** teinte **laiton**, **blanc** ou **plomb foncé**

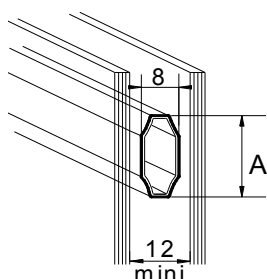
Pour les croisillons en finition laquée, seule la teinte RAL sera reprise (**et non la finition Granitée**).

Pour bénéficier de la garantie TRYBA, les croisillons devront **toujours être incorporés en laissant au moins 2 mm entre le croisillon et le vitrage**.

Le certificat CEKAL est applicable lorsque l'espace entre une vitre et le croisillon est de 1 mm minimum, mais ce type d'exécution entraîne des problèmes de bruits dus au contact des croisillons avec les vitres. Selon les pressions auxquelles seront soumises les surfaces vitrées, les vitrages risquent de plus de venir en contact avec les croisillons, laissant apparaître des taches de contact. **Cette exécution n'est donc pas couverte par la garantie.**

CROISILLONS EN ALU LAQUÉ

Désignation	Référence « Profil Croisillon »	Prix HT / champ	
		Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
Laqué blanc (RAL 9016) - 18 mm	I18	16 €	12 €
Laqué RAL - 18 mm		28 €	25 €
Chêne d'Or - 18 mm		20 €	18 €
Laqué blanc (RAL 9016) - 26 mm	I26	16 €	12 €
Laqué RAL - 26 mm		28 €	25 €
Tons bois - 26 mm		20 €	18 €
Laqué blanc (RAL 9016) - 45 mm	I45	33 €	22 €



Disponibles en laquage simple et double face

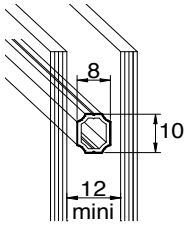
Attention !

Si vous avez choisi la finition anodisée Nature pour vos châssis, les croisillons seront laqués dans une teinte équivalente (RAL 9006).
Si vous avez choisi la finition rouille pour vos châssis, les croisillons seront laqués dans une teinte équivalente (RAL 8016).

Attention !

Dans le cas de châssis avec croisillons intégrés, les écarteurs de vitrages seront traditionnels (en inox noir) OU en TPS selon impératifs techniques. Dans le cas d'un triple vitrage, les croisillons se situent entre le verre intermédiaire et le verre extérieur.

CROISILLONS EN ALU 10 mm

	Désignation	Référence « Profil Croisillon »	Prix HT / champ	
			Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
	Teinte Laiton	I10LF	20 €	17 €
	Teinte blanc	I10WF		
	Teinte Plomb Foncé	I10PFF		



Teinte LAITON



Teinte BLANC

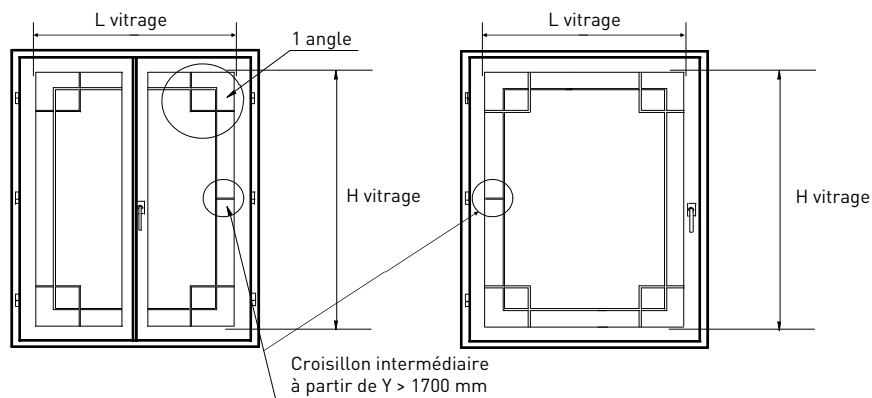


Teinte PLOMB FONCÉ

N.B.

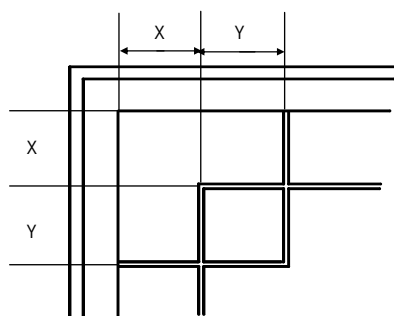
Les croisillons teintes Blanc et Plomb foncé sont laqués.
La teinte Laiton est obtenue par anodisation.

CROISILLONS À LA GRECQUE



Type de vitrage	Taille du vitrage		Cotes X/Y
1 vantail	L > 800 mm	H > 800 mm	117/108
		799 mm > H > 600 mm	97/88
		600 mm > H > 400 mm	67/58
	799 mm > L > 600 mm	H > 800 mm	97/88
		799 mm > H > 600 mm	97/88
		600 mm > H > 400 mm	67/58
2 vantaux	L > 450 mm	H > 800 mm	67/58
		799 mm > H > 600 mm	97/88
		600 mm > H > 400 mm	67/58
	449 mm > L > 350 mm	H > 800 mm	97/88
		799 mm > H > 600 mm	97/88
		600 mm > H > 400 mm	67/58
	350 mm > L > 250 mm	H > 800 mm	67/58
		799 mm > H > 600 mm	67/58
		600 mm > H > 400 mm	67/58

RÈGLES DIMENSIONNELLES



Désignation	Prix HT
Forfait pour le motif "à la grecque" comprenant les 4 angles	520 € / châssis

En 1 vantail, la dimension minimum de vitrage pour avoir un croisillon à la grecque est de **400 x 400 mm**.

En 2 vantaux, la dimension minimum de vitrage pour avoir un croisillon à la grecque est de **250 x 400 mm**.

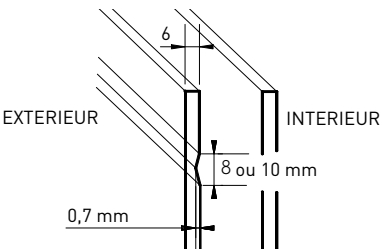
Attention !

- Sur vitrage de 6 mm **UNIQUEMENT**.
- Pas de gravure sur vitrage ornemental ni sur vitrage altitude.
- Il est impossible de combiner ISOL'3, associé à des vitrages TRYBASUN, avec un motif ART DECO.

Diagram illustrating the dimensions for the engraving process on the glass. The diagram shows a cross-section of the window frame with the exterior (EXTERIEUR) on the left and the interior (INTERIEUR) on the right. The engraving is performed on the glass pane, with a width of 10 or 18 mm. The distance from the frame to the engraving is 6 mm. The thickness of the glass is 0.7 mm.

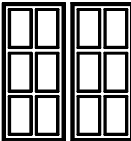
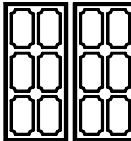
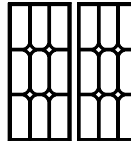
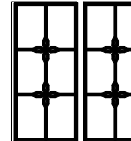
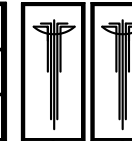
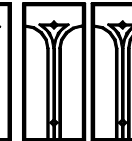
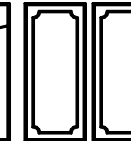
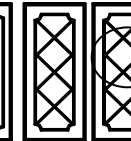
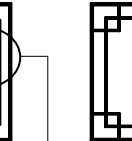
Gravure en 10 ou 18 mm (largeur)

Désignation	Prix HT / champ			
Croisillon ou motif gravé sur verre extérieur (côté lame d'air)	Gravure 10 mm		Gravure 18 mm	
	Croisillon T ou Croix	Croisillon filant	Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
Gravure transparente (ADP) sur vitrage transparent	16 €	12 €	non réalisable	
Gravure sablée (ADL) sur vitrage transparent			16 €	12 €
Gravure transparente (ADP) sur vitrage sablé + 160 % PV vitrage pour verre sablé			non réalisable	

	Désignation	Prix HT / volume				
	Croisillon ou motif gravé sur verre extérieur (côté lame d'air)	MG1 à MG7 sauf MG2	MG2	MG8 losanges	MG9 à la grecque	MGE2B MGE3B
		Gravure transparente (ADP) sur vitrage transparent	159 €	286 €	224 €	286 €
		Gravure sablée (ADL) sur vitrage transparent				
Gravure transparente (ADP) sur vitrage sablé + 160 % PV vitrage pour verre sablé					(châssis et 4 angles)	286 €

MOTIFS ART DÉCO

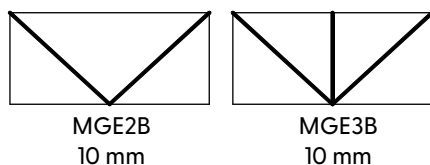
Code LOOK et Syscon : « **Motif Art Déco** » (DM = Dimension minimale par volume)

								
MG1* 10 mm DM = 245 x 390	MG2* 10 mm DM = 245 x 390	MG3* 10 mm DM = 180 x 180	MG4* 10 mm DM = 290 x 290	MG5* 8 mm DM = 409 x 760	MG6* 8 mm DM = 512 x 716	MG7* 10 mm DM = 312 x 312	MG8 losanges 10 mm DM = 346 x 346	MG9* à la grecque 10 mm DM = 566 x 566

* Motifs à dimensions variables, seul le motif MG8 reste fixe (diagonale du losange = 287 mm)

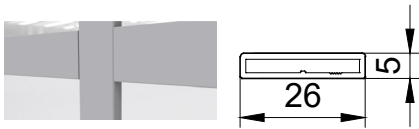


MOTIFS EN ÉTOILE SANS CINTRE



Taille maximale d'un vitrage gravé : **1600 x 2500 mm**

CROISILLONS RAPPORTÉS 2 FACES EN ALU

	Désignation	Référence « Profil Croisillon »	Prix HT / champ	
			Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
			25 € Grp de couleurs 1 sans PV	19 € Grp de couleurs 1 sans PV
			29 € Grp de couleurs 2	22 € Grp de couleurs 2
	Croisillons rapportés en aluminium	AK10208	32 € Autres grp de couleurs	24 € Autres grp de couleurs

Attention, croisillons rapportés possible uniquement avec vitrage de 28 mm.

OPTIONS

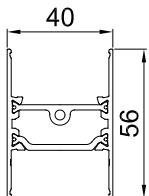
- 37 Meneaux complémentaires
- 38 Grilles d'entrée d'air Généralités
- 39 Grilles d'entrée d'air

MENEaux BATTANTS

Les meneaux ou traverses supplémentaires, dans les ouvrants, sont facturés à la longueur réelle (dimension fond de feuillure). Tenir compte des plus-values :

- pour les fixations à angle droit (voir tableau ci-dessous)
- de couleur pour les châssis de couleur

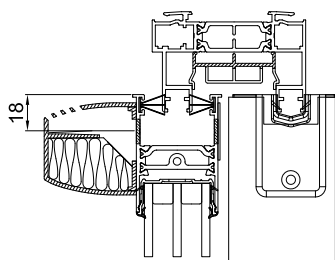
La plus-value pour fixation à angle droit est applicable par meneau et concerne la fixation des deux extrémités.

	vitrage de 28 et 32 mm
Référence	76308
Croquis	
Prix HT	68 € / ml
Plus-value pour 2 fixations à angle droit	68 € (forfait)
Possibilité	« Filant » uniquement

Ce sont des grilles autoréglables ou hygroréglables destinées à introduire l'air. Le système régulateur constitué d'une lame souple assure un débit d'air déterminé. Lors de la pose des grilles sur le chantier, il faudra s'assurer que l'entrée d'air soit **parfaitement centrée sur l'orifice de passage d'air : la mortaise**.

RÈGLES D'IMPLANTATION DES GRILLES D'ENTRÉE D'AIR

- 1 - Présence d'un volet roulant :** si la menuiserie est équipée d'un CVR, la grille d'entrée d'air sera proposée posée sur la trappe de visite du caisson.
- 2 - Sur l'ouvrant :** l'entrée d'air sera placée sur la traverse haute du vantail principal.



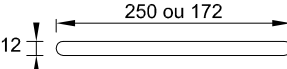
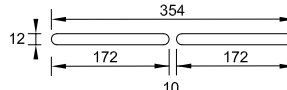
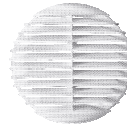
LIMITES D'UTILISATION DES GRILLES D'ENTRÉE D'AIR

Les limites définies ci-dessous permettent la pose des grilles centrées sur le clair de jour vitrage tout en conservant des gardes latérales de 20 mm.

Intégration des grilles	Largeur hors tout battant
	76303
Mini ESEA 30	361 mm
Mini ESEA 22	361 mm
ISOLA 45 & HY	478 mm

DIMENSIONS DES GRILLES D'ENTRÉE D'AIR

Grilles	Largeur en mm	Hauteur en mm	Épaisseur en mm	Possibilité sur CVR
Mini ESEA	306	36	35	✓
Isola2	422	45	45	✓
Isola HY	420	45	40	✓

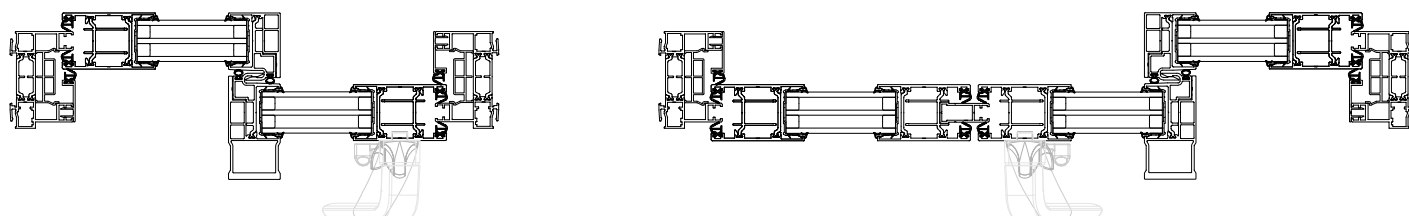
Référence	Désignation	Dn.e Route	Dn.e Rose	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Prix de l'ensemble
	FR15_DV Mortaise 250 x 12 mm pour grille Mini Eséa 30 avec déflecteur						12 €
	FR22 Mortaise 172 x 12 mm pour grille Mini Eséa 22 avec capot extérieur						
	ME30_DV Grille Mini Eséa 30m³/h avec déflecteur - compris mortaise et vis	37 dB	306	36	35		29 €
	ME22_CE Grille Mini Eséa 22m³/h avec capot extérieur- compris mortaise et vis	39 dB					
	ME30+RA_DV Grille Mini Eséa 30m³/h avec rallonge et déflecteur - compris mortaise et vis	39 dB	422	45	24		42 €
	ME22+RA_CE Grille Mini Eséa 22m³/h avec rallonge et capot extérieur - compris mortaise et vis	42 dB					
	FR12_DV Mortaise 354 x 12 mm pour grilles ISOLA2 et ISOLA HY + déflecteur						12 €
	ISOLA2-45_DV Grille ISOLA2 45 m³/h intérieure avec déflecteur - compris mortaise et vis	37 dB		422	45	45	42 €
	ISOLA245+RA_DV Grille ISOLA2 45 m³/h avec rallonge et déflecteur - compris mortaise et vis	39 dB		422	45	24	52 €
	ISOLA-HY_DV Grille Hygroréglable 8 à 40 m³/h avec déflecteur - compris mortaise et vis	37 dB		420	45	40	78 €
	ISOLA-HY+RA_DV Grille Hygroréglable 8 à 40 m³/h avec rallonge et déflecteur - compris mortaise et vis	39 dB		422	45	24	90 €
	GrilleGazPan Fourniture et pose de 2 grilles gaz avec moustiquaire intégrée ø ext. : 148 mm - Passage : 100 cm² Dim. mini du panneau : 250 x 250 mm Dim. mini du vitrage : 250 x 250 mm						97 €
	GrilleGazVit						212 €
	TrouPanPerso						37 €
	TrouVitPerso						151 €

FERRAGE

- 41 Poignées - croisement possible des vantaux
- 42 Poignées - croisement impossible des vantaux
- 43 Ferrage standard
- 44 Ferrage Secure +
- 45 Butée de vantail

CONFIGURATION PEU ENSOLEILLÉE

En cas d'intégration d'une poignée extérieure sur le vantail principal, le croisement des vantaux ne sera plus possible.



VANTAIL PRINCIPAL - INTÉRIEUR

	Poignée béquille	Poignée encastrée	Poignée demi-lune	Poignée demi-coquille
Référence	NOVEM	SOLENE	POCA	PICA
Visuel				
Prix HT	sans PV	sans PV	sans PV	sans PV
Laquée RAL	35€	35€	35€	35€
Demi-cylindre int.	70€	70€	70€	70€
Cylindre traversant Poignée int.+ext.	Poignée extérieure non compatible avec le croisement des vantaux			

SEMI-FIXE - INTÉRIEUR Seule la poignée encastrée SOLENE est compatible avec le croisement des vantaux.

	Poignée encastrée
Référence	SOLENE
Visuel	
Prix HT	sans PV
Laquée RAL	35€
Demi-cylindre int.	Non compatible avec le croisement des vantaux
Cylindre traversant Poignée int.+ext.	

Croisement des vantaux impossible dans les cas suivants :

- poignée autre que Solène sur le semi-fixe
- en configuration ensoleillement intense
- en cas de cylindre traversant avec poignée intérieure et extérieure

VANTAIL PRINCIPAL - INTÉRIEUR

	Poignée béquille	Poignée encastrée	Poignée demi-lune	Poignée demi-coquille
Référence	NOVEM	SOLENE	POCA	PICA
Visuel				
Prix HT	sans PV	sans PV	sans PV	sans PV
Laquée RAL	35€	35€	35€	35€
Demi-cylindre	70€	70€	70€	70€
Cylindre traversant <i>Poignée int.+ext.</i>	X	X	95€	95€

SEMI-FIXE - INTÉRIEUR

	Poignée béquille	Poignée encastrée	Poignée demi-lune	Poignée demi-coquille
Référence	NOVEM devoyée	SOLENE	POCA	PICA
Visuel				
Prix HT	sans PV	sans PV	sans PV	sans PV
Laquée RAL	35€	35€	35€	35€
Demi-cylindre	70€	70€	70€	70€
Cylindre traversant <i>Poignée int.+ext.</i>	X	X	95€	95€

Rosace de cylindres



POIGNEES FIXES EXT. OU INT. EN CAS DE VANTAUX EN LIGNES

	Poignée béquille	Poignée encastrée	Poignée demi-lune
Référence	PEFCA	SOLENE FIXE	NOVEM FIXE
Visuel			
Prix HT	28 €		

PRÉSENTATION

- Manœuvre par rotation 90°.
- Entraxe de 500 mm entre les crochets.
- Crochet à rampe garantissant le parfait empennage dans les gâches.
- Crochet serti sur tringle inox.
- Anti-crochetage : interdit une effraction simple par action sur les crochets (brevet n°03 12282).
- Anti-fausse manœuvre rendant impossible le verrouillage du ferrage lorsque le vantail est ouvert.



HAUTEUR POIGNÉE EN FONCTION DES DIMENSIONS VANTAIL

Hauteur vantail	Hauteur poignée	Hauteur poignée hors standard	Type de crémone
FENÊTRE			
480 - 549	230	-	1 point de fermeture
550 - 857	320	-	1 point de fermeture
858 - 957	320	-	2 points de fermeture
958 - 1057	420	320	2 points de fermeture
1058 - 1157	520	420 - 320	2 points de fermeture
1158 - 1257	620	520 - 420 - 320	2 points de fermeture
1258 - 1607	720	620 - 520 - 420 - 320	2 points de fermeture
PORTE-FENÊTRE			
1608 - 2419	1070	-	3 points de fermeture

	Plus-value HT
Plus-value pour rabaisser la poignée	36 €

Largeur minimal vantail : 380mm

VERROU MÉDIAN

Croquis	Référence	Désignation	Prix HT
Version Droite	VM-D	Version droite	147 € / pièce
Version Gauche	VM-G	Version gauche	147 € / pièce

PRÉSENTATION

- Manœuvre par rotation 90°.
- Entraxe de 750 mm entre les crochets.
- Crochet basculant idéal pour lutter contre l'effet bilame..
- Résistance et solidité du crochet et de la tringle en inox.
- Crochets assurant une résistance à l'arrachement 20x supérieure à la norme NF EN13126-19.
- Anti-crochetage : interdit une effraction simple par action sur les crochets (brevet n°03 12282).
- Anti-fausse manœuvre empêchant toute collision entre le crochet et la gâche à la fermeture.

OPTIONS

Désignation	Prix unitaire HT / vantail
Crémone	
2 points	140 €
3 points	152 €
Crémone + demi-cylindre int. inclus (C30/10 ou C35/10)	
2 points	186 €
3 points	199 €
Crémone + cylindre standard (cylindre + poignée PECA inclus)	
2 points	246 €
3 points	258 €

Cylindre possible à partir d'une hauteur battant de 1020 mm.

Dimensions minimales de fabrication L x H (extérieur vantail) : largeur 380 mm ; hauteur 443 mm.

Poignée encastrée Solène incompatible avec le ferrage Secure +.

HAUTEUR POIGNÉE EN FONCTION DES DIMENSIONS VANTAIL

Hauteur vantail	Hauteur poignée	Hauteur poignée hors standard	Type de crémone
FENÊTRE			
443 - 532	230	-	1 point de fermeture
533 - 932	320	-	1 point de fermeture
933 - 1032	320	-	2 points de fermeture
1033 - 1132	420	320	2 points de fermeture
1133 - 1232	520	420 - 320	2 points de fermeture
1233 - 1332	620	520 - 420 - 320	2 points de fermeture
1333 - 1682	720	620 - 520 - 420 - 320	2 points de fermeture
PORTE-FENÊTRE			
1683 - 2368	1070	-	3 points de fermeture

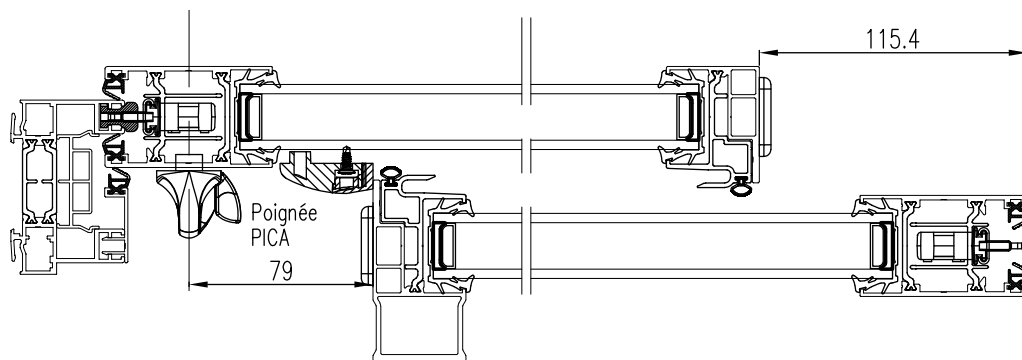
	Plus-value HT
Plus-value pour rabaisser la poignée	36 €

Largeur minimal vantail : 380mm



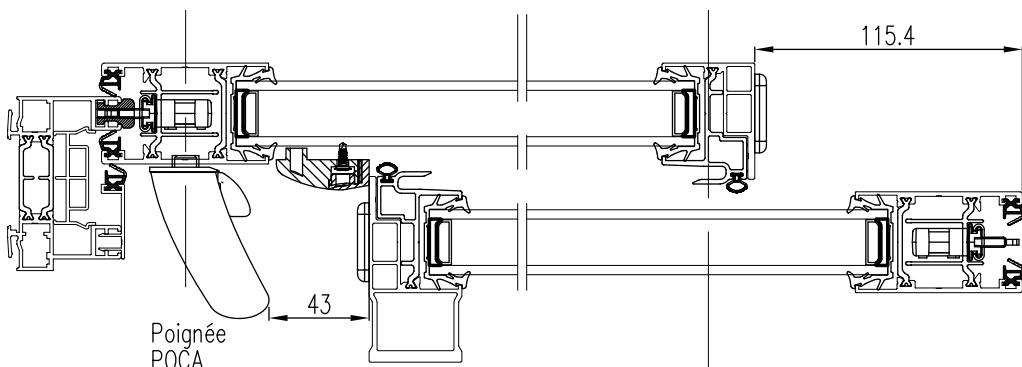
Butée de vantail en standard pour toutes les dimensions.

POIGNÉE PICA SUR LE SEMI-FIXE



Largeur de passage de 45 mm pour permettre le passage de la main.

OPTION POIGNÉE DEMI-LUNE POCA SUR LE SEMI-FIXE

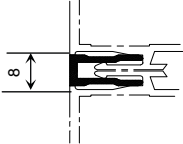
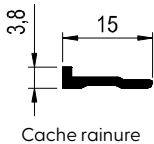


Largeur de passage de 30 mm pour permettre le passage de la main.

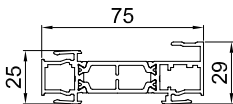
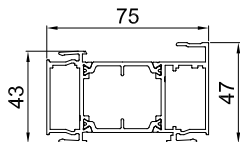
POSE

- 47 Élargisseurs, tapées
- 48 Bavettes extérieures
- 49 Couvre-joints

U D'ASSEMBLAGE - CACHE RAINURE

Longueur maxi : 6,46 ml		 Cache rainure
Référence	30806	30813
Prix HT Blanc et RAL 7016 Gr	12 € / ml	
Prix HT Teinte Std Grp1	18 € / ml	
Prix HT autre couleur	24 € / ml	

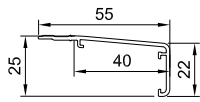
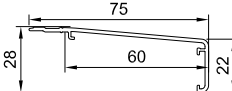
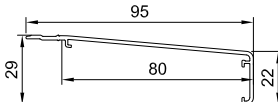
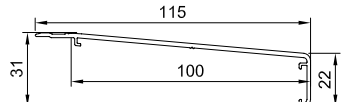
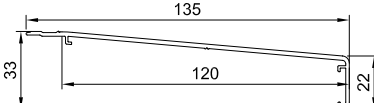
ÉLARGISSEUR ET COMPLÉMENT D'HABILLAGE

Longueur maxi : 6,46 ml		
Référence	76076	76077
Prix HT Blanc et RAL 7016 Gr	41 € / ml	
Prix HT Teinte Std Grp1	52 € / ml	
Prix HT autre couleur	56 € / ml	

Les prix indiqués correspondent à des habillages au ml, coupés sur mesure.

Accessoires tenus en stock en teintes : RAL 9016 Gr et RAL 7016 Gr.

BAVETTES EXTÉRIEURES

	Référence	Prix HT * Blanc et RAL 7016 Gr	Prix HT * Teinte Std Grp1	Prix HT * autre couleur
	30604 (B1) lg max = 6,46 ml	24 € / ml	33 € / ml	39 € / ml
	30606 (B2) lg max = 6,46 ml			
	30608 (B3) lg max = 6,46 ml			
	30610 (B4) lg max = 6,46 ml			
	30612 (B5) lg max = 6,46 ml			

Attention !

Les prix des habillages en barres complètes se trouvent dans le tarif Accessoires.

* Les prix indiqués correspondent à des habillages au ml, coupés sur mesure.

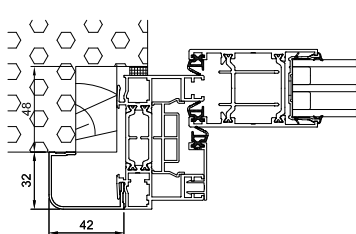
Accessoires tenus en stock en teintes : RAL 9016 Gr et RAL 7016 Gr.

COUVRE-JOINTS (intérieurs et extérieurs)

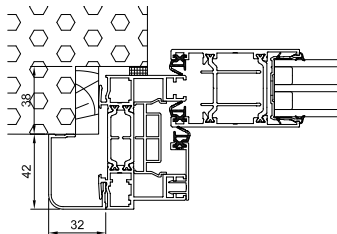
Référence	30801 (C1)	30812 (C3)	30802 (C2)	30814 (C4)	CJ02	CJ70
Prix HT * Blanc et RAL 7016 Gr	12 € / ml					
Prix HT * Teinte Std Grpl	18 € / ml					
Prix HT * en Couleur	29 € / ml					
Longueur maxi	6,46 ml	5,94 ml	6,46 ml		5,94 ml	

COUVRE-JOINTS Spécial réno

Référence	12117 (C5)	CJ32/42*	30818 (C6)	CJ22
Prix HT * Blanc et RAL 7016 Gr	12 € / ml			
Prix HT * Teinte Std Grpl	18 € / ml			
Prix HT * en Couleur	29 € / ml			
Longueur maxi	6,46 ml		5,94 ml	



Code LOOK et Syscon : **CJ32**



Code LOOK et Syscon : **CJ42**

*2 possibilités de clippage avec le CJ32/42 : sur ancien bâti de 48 mm et sur ancien bâti de 38 mm.

Attention !

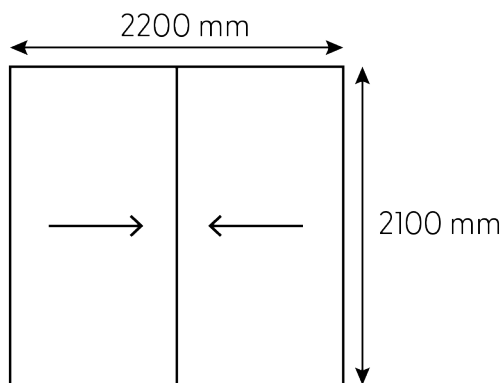
Les prix des habillages en barres complètes se trouvent dans le tarif Accessoires.

* Les prix indiqués correspondent à des habillages au ml, coupés sur mesure.

EXEMPLES DE CALCUL

51 Exemples de calcul

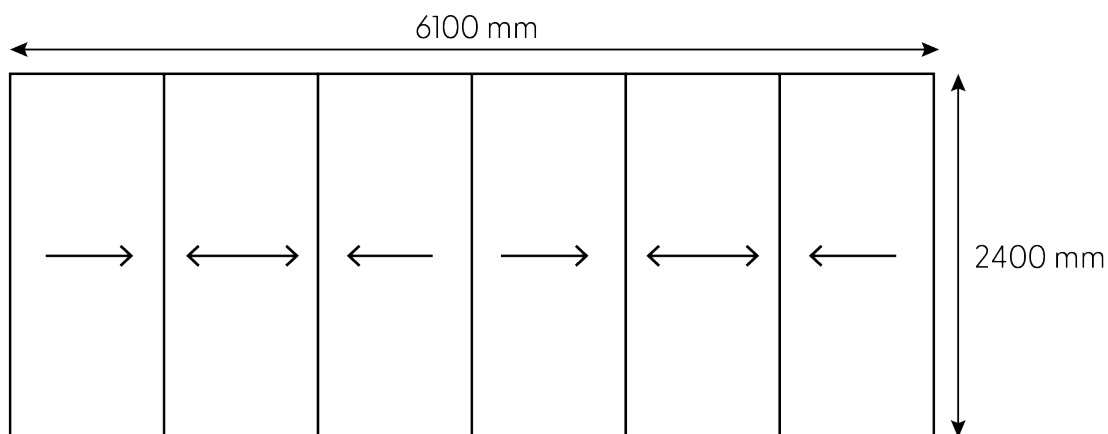
COULISSANT 2 VANTAUX 2 RAILS :



COTE TARIF : COTE FABRICATION = 2200 x 2100

Châssis 2 vtx RAL 9016 Gr int / 7016 Gr ext	2636 + 0 %	= 2636 € HT
Doublage 120 mm	10 %	= 263,60 € HT
Triple vitrage 4-10G-4G-10-4	0	= 0 € HT
Prix de l'ensemble		= 2899,60 € HT

COULISSANT 6 VANTAUX 3 RAILS :



COTE TARIF : COTE FABRICATION = 6100 x 2400

Châssis 6 vtx RAL 9016 Gr int / Anodisation nature ext	7900 + 15 %	= 9085 € HT
Prix de l'ensemble		= 9085 € HT

[illegible]



USINE ET SIÈGE SOCIAL - ALSACE (67)

ZI Le Moulin - 67110 Gundershoffen

Tél. 03 88 80 29 29



USINE - MAYENNE (53)

1 rue des Acacias - 53700 Villaines-la-Juhel

Tél. 02 43 08 20 50

TRYBA®
CONCEPTEUR • FABRICANT • INSTALLATEUR